

Tartalomjegyzék

UBUNTU 20.04. LTS	2
Virtualbox telepítés: https://www.virtualbox.org/	2
Az ubuntu „konfigurálása, irányítása”	5
rendszer újraindítása / leállítása	5
Hálózati adapter beállítása	5
Netplan	6
Csomagszűrés / ellenőrzés	6
Mappaszerkezet	7
/etc mappa	7
BASH parancsok.....	8
alap bash parancsok	8
BASH feladatok	8
User kezelés.....	9
User létrehozása	9
user hozzáadása ftp-hez	9
Chmod, chown.....	9
Folyamatkezelés	11
Háttérfolyamatok és folyamatazonosítók	11
Folyamatok lelövése: a kill parancs	11
Folyamatok kilistázása: a ps parancs	11
Programfuttatás kilépés után: a nohup parancs	12
Programok időzített végrehajtása: az at parancs	12
Cron	14
Példák az ütemezésre.....	14
A cronban használható speciális karakterek jelentései.....	14
Cron telepítése/konfigurálása:	15
Cron kódex:.....	15
FTP szerver telepítése anonim módon	16
DNSMASQ.....	17
SAMBA	19
XAMPP – MySQL – PhpMyAdmin - localhost	21
Verziókezelés – Git	21
Klónozás, image készítés – dnsmasq – tftpd – PXE boot.....	22
Windows 2016 - Active Directory.....	26
Csatlakozás tartományhoz:	31
DHCP.....	33
Felhasználók, csoportok az AD-ben.....	34
Group Policy Management.....	34
Group Policy Object létrehozás, linkelés szervezeti egységekhez.....	34

DropBox telepítése	35
PHPMyadmin - MySQL.....	35

UBUNTU 20.04. LTS

Virtualbox telepítés: <https://www.virtualbox.org/>

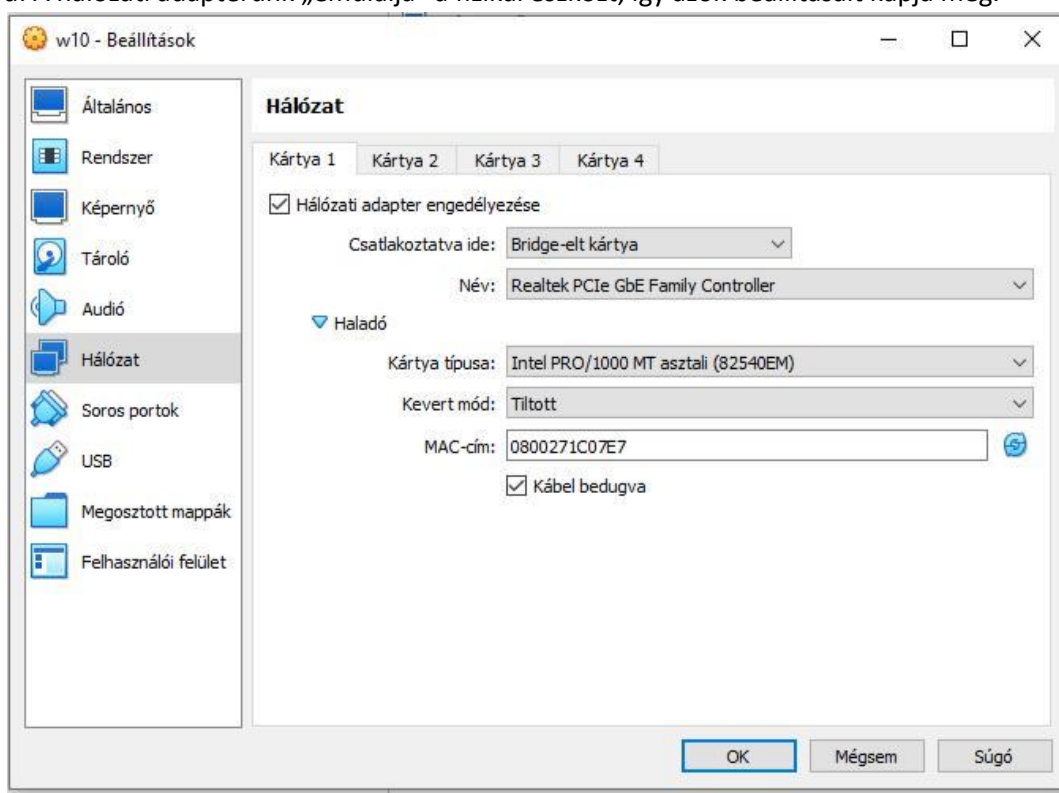
Virtuális op. rendszer telepítése előtt győződjünk meg annak minimális/optimális hardverigényéről

Pl: Egy ubuntu szerver futásához elegendő 1024MB memória, 5GB tároló, 1 magos CPU, de ha nem akarunk sokáig várni, akkor egy optimális futási idejű hardver legyen 4GB RAM 4 mag CPU és 20GB tárhely.

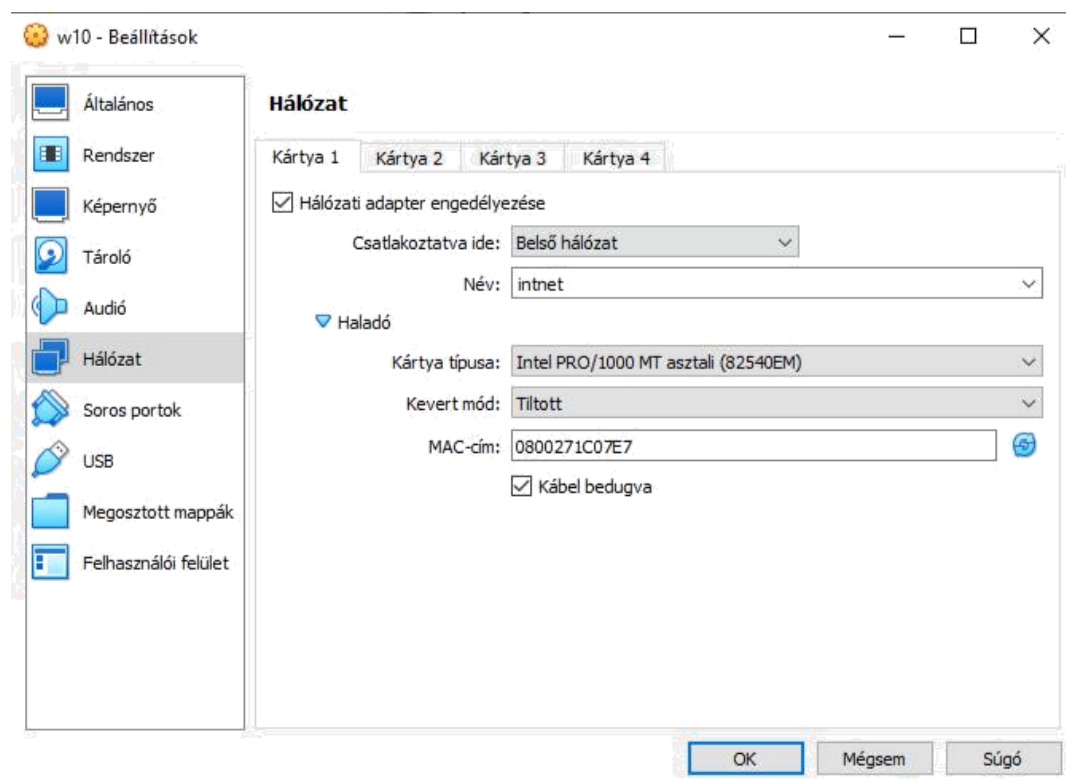
Ubuntu Linux desktop 20.04 TLS → szervert konfigurálunk belőle (Ha szervert akarsz, kezdheted a szerver verzióval, de mi a tanulás miatt kezdjük a desktop verzióval) A desktop itt a grafikus felülettel együtt-et jelenti. (GNOME)

Az internet eléréshez kezdetben bridgelt hálókártya használata

Bridge mód: A hálózati adapterünk „emulálja” a fizikai eszközt, így azok beállításait kapja meg.



Belső hálózat:



Ekkor a név mező nagyon fontos, amely virtuális gépek ezt a nevet kapják, ők lesznek a belső hálózat tagjai:

Belső hálózat: (ehhez a virtuális adapterhez fognak a virtuális gépek tartozni)

```
Parancssor
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3570]
(c) Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva.

C:\Users\User>ipconfig /all

Windows IP Configuration

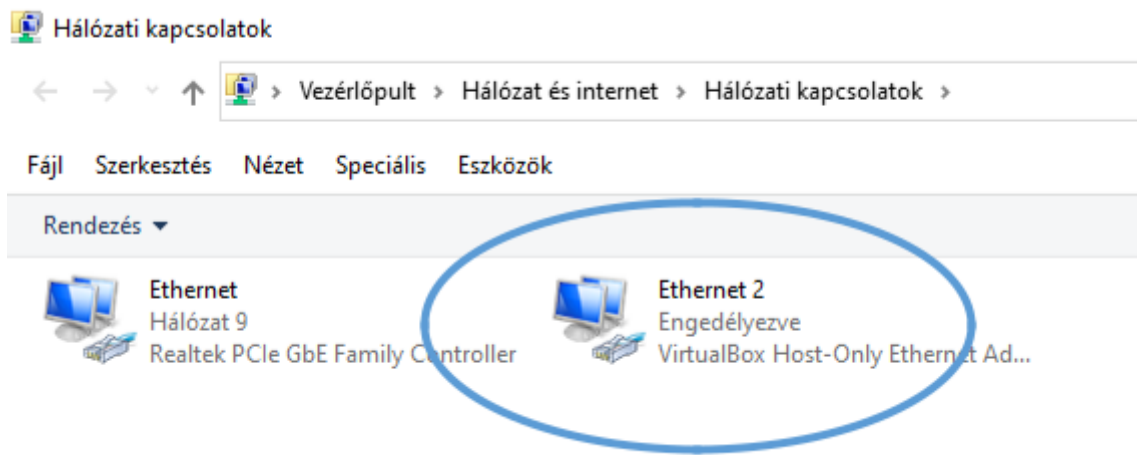
Host Name . . . . . : DESKTOP-3A6BGNM
Primary Dns Suffix . . . . . : kgad.local
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List . . . . . : kgad.local, t.hu

Ethernet adapter Ethernet 2:

Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
Physical Address. . . . . : 0A-00-27-00-00-12
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2b0f:6bb3:267e:5fa%18(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.56.1(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 
DHCPv6 IAID . . . . . : 453640231
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-24-A5-2B-F3-00-D8-61-39-6C-23
DNS Servers . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                          fec0:0:0:ffff::2%1
                          fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Ethernet adapter Ethernet:

Connection-specific DNS Suffix . : t.hu
Description . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Physical Address. . . . . : 00-D8-61-39-6C-23
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3168:bcbd:204b:ca0%4(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.3(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0
Lease Obtained. . . . . : 2023. október 17., kedd 7:48:20
Lease Expires . . . . . : 2023. október 22., vasárnap 8:04:56
Default Gateway . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 100718689
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-24-A5-2B-F3-00-D8-61-39-6C-23
DNS Servers . . . . . : fe80::1%4
                          192.168.1.254
                          192.168.0.1
                          fe80::1%4
```



Telepítéskor az update-et kihagyhatjuk (ha leszünk minden update-t, előfordulhat, hogy megváltozik a kernel verziószáma és az a kitűzött célunkhoz képest további problémákat tartogathat.)

Fájlok → GNU → nyílt forráskód → 'szabványok létrejötté' GRUB / LILO , GNOME / KDE, nano / vim stb...
Csomagkezelő, repositoryk → ha letöltünk és telepítünk egy csomagot, akkor a telepítés log-ja folyamán láthatjuk az aktuális régióhoz tartozó repot.

#`apt-get install mc` → ez egy 2 paneles fájlkezelő a könnyebb használatért + láthatjuk, melyik aktuális repo-hoz kapcsolódik

`#apt --fix-broken install` → ha valami függőség akad telepítés közben
`#dpkg --configure -a -->` ha az előző sor nem oldja meg a problémát, ezt kell kiadni

Az ubuntu „konfigurálása, irányítása”

A keresősávba írjuk be : terminal, így grafikus módban kapunk egy terminált

Megj: Ha nem működik a terminál gnome-ban

CTRL + ALT + F4 → kilép szöveges módba

visszalépés grafikus módba ALT + F2

Egy biztosan működő terminál alkalmazás a konsole: `#apt-get install konsole`

Az ubuntu-t root módban tudjuk konfigurálni:

`$su` → jelszó bekérése után root-ok vagyunk #
`$sudo ->` ugyanez, viszont csak az adott parancs végrehajtásáig
érvényes `$sudo -s ->` ugyanez
`$sudo su` ugyanez, viszont akkor működik, ha fel vagyunk sorolva /etc/sudoers – ben!!
Ennek hatására # módban maradunk, ha sok parancsot adunk ki, akkor érdemes ezt a „módot”
választani `#logout` → \$ → kilépés felhasználó módba

rendszer újraindítása / leállítása

`#sudo reboot`
`#sudo shutdown -r now` → now felcserélhető egy számra másodpercben
`#sudo init 6`
`#sudo poweroff`
`#sudo halt`

Hálózati adapter beállítása

Internet : Állítsuk a hálózati adaptert bridgelt módba

LAN: Állítsuk a hálózati adaptert belső hálózat módba, ilyenkor a virtuális gépek azonosítója legyen egyforma pl:(intnet)

Ha nincs internet:

/etc/resolv.conf -> DNS szerver megadása a domain név feloldásához -nem igényel újraindítást

DHCP újrakérés:

`#dhclient -r` → release
`#dhclient` → renew

IP konfiguráció alapértelmezett lekérése + egyebek:

<https://linuxconfig.org/how-to-find-my-ip-address-on-ubuntu-20-04-focal-fossa-linux>

`#ip addr`
`#iwconfig` → wireless konfiguráció
`#systemctl restart NetworkManager.service` → hálókártya force restart

számomra egy érthetőbb csomag:

`#apt-get install net-tools`

`#ifconfig -a` → a hálózati adapter(eink)ről minden információ
`#ifconfig <net intface> (nálunk enp0s3)` → a megadott nevű hálózati adapter infóinak lekérdezése `#ifconfig <net intface> up / down` → a megadott nevű hálózati adapter be /ki kapcsolása `#ifconfig <net intface> <ip>` → a hálózati adapter ip címének beállítása
`#ifconfig <net intface> netmask <mask>` → a hálózati adapter hálózati maszkjának beállítása `#ifconfig <net intface> broadcast <ip>` → broadcast cím beállítása
`#ifconfig <net intface> hw ether <MAC>` → a hálózati adapter MAC címének átírása

Ezeket külön vagy egy sorban is lehet.

Állítsuk be a szerverünknek a 192.168.1.1 /24 –es címet!

```
# ifconfig enp0s3 192.168.1.1 255.255.255.0
```

Írjuk át a hálózati adapterünk MAC címét!

```
# ifconfig enp0s3 hw ether 0A-00-27-00-00-12
```

Netplan

Egy másik hálózat konfiguráló „alkalmazás” → netplan → <https://netplan.io/>

Példák → <https://netplan.readthedocs.io/en/stable/examples/>

Alap Yaml beállítás, ha a rendszerünkben van DHCP szerver:

network:

version: 2

renderer: networkd

ethernets:

enp3s0:

dhcp4: true

A tördelésre ügyelni kell (az adott kategóriák pontosan annyi szóközzel kerüljenek a sorok alá, különben hibát dob)

#netplan apply → netplan szolgáltatás újraindítása

(Netplan a későbbiekben → DHCP, DNS konfigurálás → még előjön)

Csomagszűrés / ellenőrzés

megj:

<https://www.tecmint.com/12-tcpdump-commands-a-network-sniffer-tool/>

<https://www.tecmint.com/20-netstat-commands-for-linux-network-management/>

<https://www.tecmint.com/wireshark-network-traffic-analyzer-for-linux/>

→ **ping** teszteljük le a szervert és a klienst, hogy elérik-e egymást! Állítsuk mindkét virtuális gép hálózati csatolóját belső hálózatra, és adjunk azonos nevet mindkét gépnek (kezdetben intnet, megváltoztatható) (Szerver 192.168.1.1 /24, kliens 192.168.1.2 /24)

```
#ping 192.168.1.1 - nem működik?! – (a szerveren tiltva van az ICMP)
```

```
w10: ping 192.168.1.2 – OK
```

A lényeg mindig, hogy a kliens lássa a szervert, hiszen a kiszolgáló szolgáltatásait akarjuk később igénybe venni!

Mappaszerkezet

Az ubuntu és más linux disztribúciók is ugyanazzal a mappa struktúrával rendelkeznek. Pl a windows-zal ellentétben a mappák speciális feladatokat látnak el. (windowsban is van néhány ilyen speciális feladatú mappa, a linuxokban ez jobban kötött)

Megj.: `#apt-get install tree` → segítségével terminál módban megtekinthetjük a mappastruktúrát
Pl: `tree /path/to/folder`

Kezdőpont (root) → /

/bin – gépi kódú->titkosított (nem szöveges) alkalmazások mappája

/boot – boot konfiguráció, kernel fájlok, és egyéb rendszerindításhoz, a rendszer indulásakor lefuttatható fájlok mappája

/dev – eszköz (driver) fájlok mappája

/etc – konfigurációs fájlok (szöveges), rendszerindító szkript stb. fájlok mappája

/home – felhasználók induló mappája (ide tesz mindent a felhasználó)

/initrd – testreszabható rendszerindítási eljárások (initrd boot process) mappája

/lib – rendszer könyvtárak (programok, modulok, panelek)

/lost+found – a /(root) alatt lévő bármely helyreállított fájl v. mappa mappája

/media – automatikusan felfmountolt eszközök (CD-s, digitális kamera, pendrive, külső HDD vagy SSD → mai nevén okostelefon ☺) mappája

/mnt – felhasználó által felfmountolt fájlrendszerek (lemezképek, windows kötetek stb.) mappája

/opt - provides a location for optional (3rd party) applications to be installed

/proc - special dynamic directory that maintains information about the state of the system, including currently running processes

/root - root felhasználó induló mappája

/sbin – ugyanaz, mint a bin mappa, csak ide a rendszerhez közvetlenül tartozó alkalmazások

kerülnek /srv – egyéb szolgáltatások (pl ftp, tftp szerver is néha ide kerül) mappája

/sys – rendszer fájlok mappája

/tmp – ideiglenes fájlok mappája

/usr – olyan alkalmazások mappája, amiket leginkább a felhasználók

használnak /var – logok, adatbázisok, web localhost mappája

A nem konkrét (egzakt), teljesen egyértelmű mappa funkcionalitásnak az az oka, hogy a disztribúciók az idők során szerkezetükben is változtak, így egyszerűen „ez ide került, az ott maradt, ennek legyen inkább egy új helye stb...” A sárgával kiemelték viszont mindig is azt a funkciót látták el minden linux alatt, mint most, és tanulmányaink során ezekre lesz szükségünk.

/etc mappa

Rendszergazdák számára az egyik legfontosabb mappa. A szolgáltatások konfigurációs állományai találhatóak itt.

Megj: A konfiguráláson felül a legfontosabb szabály az **RTFM (Read That F***** Manual)**, segítségükkel sikeresen véghez vihetjük az összetettebb feladatokat is.

Ubuntu dokumentációk → <https://ubuntu.com/server/docs/>

Dokumentáció alapján azt lépcsről-lépésre végrehajtva eljutunk a megoldásig. Dokumentációban esetleges hibakezelés, ellenőrzés is van, továbbá az adott szolgáltatás függőségei, verziószáma stb.

BASH parancsok

megj:

A parancssor és héj használata (shell parancsok, a shell környezet konfigurálása, egyszerű szkriptek írása)

<https://help.ubuntu.com/community/Beginners/BashScripting>

<https://www.theserverside.com/blog/Coffee-Talk-Java-News-Stories-and-Opinions/run-Unix-shell-script-Linux-Ubuntu-command-chmod-777-permission-steps>

alap bash parancsok

grep -> szövegfájlokban minták (előforduló ismétlődések) keresése
aktuális mappa megjelenítése
ls -la -> aktuális mappa táblázatos formában való listázása
ls -l /var/log -> /var/log kilistázása
ls > output.txt -> listázás fájlba írás
mkdir <mappanév> -> mappa létrehozása
cat <állománynév> -> szöveges állomány létrehozása
tartalom
Ctrl+D -> fájl bezárása + mentése
cat <állománynév> -> szöveges fájl tartalmának megnyitása
cp ./állománynév ./akármásikállománynév -> fájl másolása
cp forrásállomány útvonal/akármásikállománynév
chmod -w útvonal/állománynév -> fájl jogosultság kiosztás
chmod +x script.sh -> script.sh-hoz végrehajtási jog adása
head {fájlnev} -> Egy fájl első 10 sorát jeleníti meg
tail {fájlnev} -> Egy fájl utolsó 10 sorát jeleníti meg
ps aux -> aktuálisan futó folyamatok megjelenítése
kill 5678 -> 5678-as azonosítójú folyamat leállítása
touch {fájlnev} -> fájl létrehozása
find / -name config.txt -> config.txt fájl megkeresése az egész fájlrendszerben
whoami -> aktuális felhasználó neve
df -h -> tárhely megtekintése
clear -> képernyő törlés
rm -> mappa vagy fájl törlése
jobs -> háttérben futó folyamatok listázása
fg -> háttérben futó folyamat előtérbe hozása
bg -> felfüggesztett folyamat futásának folytatása
top vagy htop -> egy folyamat részletes adatainak megtekintése (CPU, memóriahasználat)

BASH feladatok

https://szit.hu/doku.php?id=oktatas:linux:feladatok_es_megoldasok

User kezelés

<https://ubuntu.com/server/docs/security-users>

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-vsftpd-for-a-user-s-directory-on-ubuntu-20-04>

A **felhasználók**, **csoportok** és **jogosultságok** a Linux rendszerekben alapvető szerepet játszanak a rendszer biztonságának, kezelhetőségének és a több felhasználós munkakörnyezetek kialakításának biztosításában. Az alábbiakban bemutatok néhány példát arra, hogy mire jók, és hogyan alkalmazzuk őket különböző helyzetekben:

1. Felhasználók és csoportok kezelése a munkavégzés és biztonság érdekében

Példa:

Egy vállalati szerveren több alkalmazott dolgozik, és mindenki egyedi hozzáférési jogokkal rendelkezik. Minden felhasználó más és más feladatokat lát el (például fejlesztők, rendszergazdák, HR-esek, pénzügyesek).

Miért hasznos?

- **Izoláció és személyre szabott jogosultságok:** Minden felhasználónak csak azok a jogosultságai vannak, amik a feladatköréhez szükségesek, így csökkenthető a véletlen adatvesztés, vagy jogosulatlan hozzáférés.
- **Hatékony erőforrás-kezelés:** Különböző felhasználók eltérő erőforrásokat használnak (például memória, CPU idő), így biztosítható, hogy egy felhasználó ne foglalja el a teljes rendszert.

Megoldás:

- A fejlesztők például `developers` csoportba kerülhetnek, míg a rendszergazdák a `sudo` csoportba, hogy adminisztratív jogosultságokat kapjanak.
 - A HR-esek csak azokat a fájlokat láthatják, amelyek az ő munkájukhoz szükségesek, például az alkalmazotti nyilvántartásokat.
-

2. Csoportok használata a közös munkavégzéshez

Példa:

A projekt csapatai egy közös mappában dolgoznak, ahol minden projekt fájlja elérhető minden csapattag számára.

Miért hasznos?

- **Közös munkaterületek:** A csoportok segítségével könnyen szabályozhatjuk, hogy egy adott munkacsoport (például a "marketing" csapat) hozzáférjen egy közös fájlhoz, de más csapatok ne férjenek hozzá.
- **Csoport szintű jogosultságok:** Csoporton belül lehet osztani az írási, olvasási és végrehajtási jogosultságokat, így a csapattagok könnyen dolgozhatnak együtt anélkül, hogy mindenki külön-külön jogosultságokat kapna.

Megoldás:

- Hozz létre egy `marketing` csoportot, amely tagjai számára biztosítja a közös projekt fájlok írási jogait, míg a többi csapat nem fér hozzá.
-

3. Adatbiztonság és hozzáférés kontrollálása

Példa:

Egy vállalat szigorú adatvédelmi szabályokat alkalmaz, és egyes fájlokat csak a megfelelő jogosultságokkal rendelkező felhasználók láthatják.

Miért hasznos?

- **Adatvédelem és biztonság:** A fájlokhoz és könyvtárakhoz való hozzáférés jogosultságainak szabályozásával biztosítható, hogy érzékeny információk (például pénzügyi adatok, ügyféladatok) csak azok számára legyenek elérhetők, akiknek ténylegesen szükségük van rájuk.
- **Védelem a véletlen törlés ellen:** Csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználók módosíthatják a fontos fájlokat.

Megoldás:

- Az `admin` felhasználók és `managers` csoport tagjai hozzáférhetnek a pénzügyi adatokhoz, míg a többiek nem.
 - Egy fájl tulajdonosaként a jogosultságokat úgy állíthatod be, hogy például a `hr` csoport tagjai olvasási, de nem írási jogokkal rendelkezzenek.
-

4. Rendszergazdai jogosultságok és adminisztráció

Példa:

A szerver üzemeltetése, karbantartása, illetve egyes adminisztrációs feladatok (például rendszerfrissítés, új felhasználók hozzáadása) a rendszergazda feladatai. Az adminisztrátoroknak teljes körű hozzáférést kell biztosítani minden fájlhoz és beállításhoz.

Miért hasznos?

- **Rendszergazdai jogosultságok biztosítása:** A `sudo` csoporthoz tartozó felhasználók rendszergazdai jogokkal rendelkeznek, így ők végezhetnek el minden rendszert érintő feladatot.
- **Biztonságos feladatkörök:** A rendszergazdák jogosultságai korlátozottak, és csak a szükséges feladatokat végezhetik el, ami megakadályozza a nem kívánt műveleteket.

Megoldás:

- A `sudo` csoporthoz tartozó felhasználók végezhetik el azokat a feladatokat, amelyekhez rendszergazdai jogosultságok szükségesek, például új felhasználók hozzáadása, programok telepítése, vagy rendszerkonfigurációk módosítása.
-

5. Rendszeres felhasználók és rendszerfolyamatok elválasztása

Példa:

A Linux rendszerben a rendszerfolyamatok és a felhasználói folyamatok elkülönítése fontos biztonsági és működési okokból.

Miért hasznos?

- **Különböző feladatok elkülönítése:** A rendszer folyamataihoz külön felhasználókat rendelhetünk (például `www-data` a web szerverekhez), míg a normál felhasználók más tevékenységeket végezhetnek.
- **Különböző jogosultsági szintek:** A rendszerfolyamatokhoz tartozó felhasználók nem férhetnek hozzá a felhasználói fájlokhoz, és nem hajthatnak végre rendszeradminisztrációs műveleteket, ami csökkenti a sérülékenységeket.

Megoldás:

- A web szerver fájljait a `www-data` felhasználó kezeli, amelynek korlátozott hozzáférése van a rendszerhez, míg a felhasználók saját fájljaikat a saját fiókjuk alatt tárolják.
-

6. Időszakos hozzáférés

Példa:

A projekt során egyes külső tanácsadók ideiglenes hozzáférést kapnak a rendszerhez, hogy elvégezhessenek bizonyos feladatokat.

Miért hasznos?

- **Ideiglenes hozzáférés biztosítása:** A hozzáférési jogok időszakos beállításával biztosítható, hogy a külső felhasználók csak a meghatározott időpontokban férjenek hozzá a rendszerhez, és utána a hozzáférés automatikusan megszűnjön.
- **Biztonságos rendszergazdai felügyelet:** A rendszergazda beállíthatja, hogy a tanácsadók milyen fájlokat láthatnak, és mikor férhetnek hozzá.

Megoldás:

- A felhasználók fiókjának lejáratát állíthatja be, így automatikusan deaktiválódik a fiókjuk a megadott időpont után.
-

Összegzés

A felhasználók, csoportok és jogosultságok kezelésével a Linux rendszergazdák képesek biztonságos, jól működő és jól szervezett rendszereket kialakítani, **ahol mindenki csak a szükséges erőforrásokhoz férhet hozzá**. A jogosultságokkal való precíz munkavégzés alapvetően hozzájárul a rendszer stabilitásához és biztonságához, különösen több felhasználós környezetekben, vállalati vagy szerver oldali alkalmazásoknál.

1. Feladat: Új felhasználó létrehozása

Feladat: Hozz létre egy új felhasználót, akinek a neve `user1`, és állítsd be a jelszavát!

Megoldás: `sudo adduser user1`

Ezután kövesd a rendszeren megjelenő utasításokat a jelszó beállításához.

2. Feladat: Felhasználó törlése

Feladat: Töröld a `user1` nevű felhasználót a rendszerből!

Megoldás: `sudo deluser user1`

3. Feladat: Felhasználó hozzáadása egy csoporthoz

Feladat: Add hozzá a `user1` felhasználót a `developers` nevű csoporthoz!

Megoldás: `sudo usermod -aG developers user1`

4. Feladat: Csoport létrehozása

Feladat: Hozz létre egy új csoportot `admin` néven!

Megoldás: `sudo groupadd admin`

5. Feladat: Jelszó megváltoztatása

Feladat: Módosítsd a `user1` felhasználó jelszavát!

Megoldás: `sudo passwd user1`

Ezután add meg az új jelszót.

6. Feladat: Felhasználói adatok megtekintése

Feladat: Nézd meg a `user1` felhasználó adatait!

Megoldás: `id user1`

7. Feladat: A felhasználó shell változtatása

Feladat: Módosítsd a `user1` felhasználó alapértelmezett shell-jét `/bin/zsh-ra`!

Megoldás: `sudo chsh -s /bin/zsh user1`

8. Feladat: Rendszeradminisztrátori jogosultságok adása

Feladat: Add hozzá a `user1` felhasználót a `sudo` csoporthoz, hogy rendszergazdai jogosultságokat kapjon!

Megoldás: `sudo usermod -aG sudo user1`

9. Feladat: Csoportok listázása

Feladat: Listázd ki az összes csoportot a rendszeren!

Megoldás: `cat /etc/group`

10. Feladat: Jogosultságok megváltoztatása fájlokon

Feladat: Módosítsd a `file.txt` fájl jogosultságait úgy, hogy csak a tulajdonos tudjon olvasni és írni, a csoport és mások ne férjenek hozzá!

Megoldás: `chmod 600 file.txt`

11. Feladat: Fájl tulajdonosának módosítása

Feladat: Módosítsd a `file.txt` fájl tulajdonosát `user1`-re!

Megoldás: `sudo chown user1 file.txt`

12. Feladat: Fájl csoportjának módosítása

Feladat: Módosítsd a `file.txt` fájl csoportját `admin`-ra!

Megoldás: `sudo chgrp admin file.txt`

13. Feladat: Csoport jogosultságainak módosítása

Feladat: Add hozzá a `read` (olvasási) jogosultságot a `file.txt` fájlhoz a csoport számára!

Megoldás: `chmod g+r file.txt`

14. Feladat: Fájl végrehajtási jogosultságának beállítása

Feladat: Adj végrehajtási jogosultságot a `script.sh` fájlhoz a tulajdonosnak!

Megoldás: `chmod u+x script.sh`

15. Feladat: Rendszergazda jogosultságokkal rendelkező felhasználó létrehozása

Feladat: Hozz létre egy `adminuser` felhasználót, és add hozzá a `sudo` csoporthoz!

Megoldás:

```
sudo adduser adminuser
sudo usermod -aG sudo adminuser
```

16. Feladat: Felhasználói home könyvtár engedélyeinek beállítása

Feladat: Módosítsd a `user1` felhasználó home könyvtárának jogosultságait úgy, hogy csak ő férhessen hozzá!

Megoldás: `chmod 700 /home/user1`

17. Feladat: Felhasználó időkorlátozása

Feladat: Állítsd be, hogy a `user1` csak 12:00 és 18:00 között használhassa a rendszert!

Megoldás: A felhasználó idejét a `/etc/security/limits.conf` fájlban lehet beállítani, vagy `pam_time.so` modullal.

18. Feladat: Fájl elérhetőségi jogának tiltása

Feladat: Tiltsd le a `file.txt` fájl olvasását minden felhasználó számára!

Megoldás: `chmod a-r file.txt`

19. Feladat: Felhasználó csoportjának listázása

Feladat: Listázd ki, hogy a `user1` mely csoportokhoz tartozik!

Megoldás: `groups user1`

20. Feladat: Jogosultságok visszaállítása alapértelmezettre

Feladat: Állítsd vissza a `file.txt` fájl jogosultságait alapértelmezettre, hogy minden felhasználó olvashassa!

Megoldás: `chmod 644 file.txt`

Chmod, chown

Linux alatt, az egyes fájlokhoz való hozzáférések miatt, a fájlokhoz tulajdonost, csoportot és a hozzájuk tartozó jogosultságokat rendelünk.

Az `ls -l` parancs használatakor, a kapott lista a következő információkat írja ki a fájlokról:

1. oszlop fájl típusa, jogosultságok
2. oszlop ún. inode szám
3. oszlop fájl tulajdonosa
4. oszlop fájl csoportja
5. oszlop fájl mérete
- 6, 7. oszlop utolsó módosítás ideje
8. oszlop fájl neve

A fájlokról ezeket az adatokat, a fájlrendszer tárolja. Számunkra az 1, 3, 4. oszlopok lesznek az érdekesek

Jogok könyvtárak esetén:

- r: olvasási
- w: írási
- x: könyvtár-hozzáférési

A fájlok jogait a legegyszerűbb 3 oktális szám segítségével megadni, mint az alábbi példák is fogjuk látni:

```
chmod 600 /tmp/saját_fájlom.txt
chmod 640 /tmp/csoportolvashatja
chmod 660 /tmp/csoportirhatjais
```

Lehetőségünk van könyvtárakban, alkönyvtárakban lévő fájlok jogainak rekurzív módosítására:

```
chmod -R 644 /tmp/probakönyvtar
```

Ezzel ugyanakkor óvatosan kell bánnunk, hiszen ha rekurzívan változtatunk egy olyan könyvtárat melyben alkönyvtár van, akkor az alkönyvtár jogait is módosítja!

A tulajdonost, és csoportot is van lehetőségünk módosítani. Tulajdonost a chown paranccsal, ezt csak a root tud, míg csoportot, - a chgrp paranccsal - a felhasználó is, ha tagja annak a csoportnak melyhez hozza szeretné rendelni a fájlt. Lehetőségünk van egyszerre megváltoztatni a tulajdonost és a csoportot megfelelő jogosultságok esetén a chown parancs segítségével.

Feladat

1. Lépjen be root felhasználóként az első terminálon, majd diak felhasználóként a második terminálon.
 2. Lépjen be mindkét terminálon a /tmp könyvtárba!
(`cd /tmp`)
 3. Hozza létre root-ként a /tmp/proba.txt fájlt!
(`touch /tmp/proba.txt`)
 4. Rendelje hozzá root felhasználóként, a létrehozott /tmp/proba.txt fájlt a diak felhasználóhoz!
(`chown diak /tmp/proba.txt`)
 5. Rendelje hozzá root felhasználóként, a /tmp/proba.txt fájlt, a diak csoporthoz!
(`chgrp diak /tmp/proba.txt`)
 6. Hozza létre root felhasználóként, a /tmp/proba2.txt fájlt!
(`touch /tmp/proba2.txt`)
 7. Rendelje hozzá root felhasználóként, a létrehozott /tmp/proba2.txt fájlt a diak felhasználóhoz és csoporthoz egy paranccsal!
(`chown diak.diak /tmp/proba2.txt`)
 8. Hozzon létre egy proba3.txt nevű fájlt root felhasználóként, a /tmp könyvtárban!
(`touch /tmp/proba3.txt`)
 9. A /tmp/proba3.txt jogait állítsa be úgy, hogy a tulajdonos és a csoport tudja írni olvasni, a többi felhasználó csak olvasni tudja!
(`chmod 664 /tmp/proba3.txt`)
 10. Hozza létre a /tmp/proba/elso könyvtárstruktúrát root felhasználóként!
(`mkdir -p /tmp/proba/elso`)
 11. A /tmp/proba könyvtár jogait állítsa be úgy, hogy a tulajdonos tudja írni, olvasni, böngészni, a csoport tudja böngészni és olvasni, a többi felhasználó csak böngészni tudja!
(`chmod 751 /tmp/proba`)
-

Folyamatkezelés

<https://adamtheautomator.com/linux-kill-process/>

A folyamat (process) nem más, mint egy program éppen futó példánya, a programkód és a futáskor hozzárendelt adatterület, a maga processz-példányonként egyedi tartalmával. (Szemléletes hasonlaltal élve, amikor többen használják mondjuk a cat parancsot, az egyes elindított folyamatok programkódja közös (hiszen ugyanaz a program fut), de az adatszegmens más és más, attól függően, hogy melyik folyamat melyik fájlt listázza, hol tart a listázásban stb.) Ebből az is leszűrhető, hogy a UNIX, mint többfelhasználós és többfeladatos rendszer alatt, a folyamat az egyik legalapvetőbb egység, amivel az operációs rendszer dolgozik.

Háttérfolyamatok és folyamatazonosítók

Egy parancssorban több programot is elindíthatunk, ha pontosvesszővel elválasztva gépeljük be őket. Ez esetben a programok (pontosabban: a folyamatok) egymástól teljesen függetlenül de, egymás után, szekvenciálisan futnak le, amíg az első parancs által indított le nem fut, a következő nem indul el. A UNIX azonban egyidejűleg több program futtatására is képes. Tegyük fel, hogy van egy időigényes programunk, amelynek futtatását nem feltétlenül tudtuk az ebédszünetre időzíteni, s valami más hasznosat is szeretnénk csinálni, amíg az fut. Ez esetben a háttérben futó folyamatként elindíthatjuk a programot, elindítása után a parancsértelmező rögtön visszaadja a promptot, s nem kell a program befejeződésére várni, futtathatunk valami mást.

\$grep – mintákat keres szövegfájlokban

```
$grep ilyenugyselesz /* >./eredmeny &
```

```
1540
```

A fenti példában az **ilyenugyselesz** stringet keressük a gyökérkatalógus állományjaiban, s az eredményt az aktuális katalógusban az **eredmeny** nevű állományba íratjuk. A parancssor végén az **'&'** jel jelzi, hogy a programot a shell *háttérfolyamatként* (background process) indíthatja, s nem kell a befejeződését megvárnia. A felhasználó számára ez abban jelentkezik, hogy rögtön visszakapja a promptot, s a rendszer kiír egy számot. Ez a szám az adott processz *folyamatazonosítója*, az úgynevezett *process-id* (PID). Ezt az azonosítót a későbbiekben az adott processzre való hivatkozásokban használhatjuk. Mivel a folyamat a legalapvetőbb futási entitás a rendszerben, a UNIX minden egyes folyamathoz egy egyedi azonosító értéket rendel, amelyet az adott üzemciklusban (tehát a következő bekapcsolásig) egy időben senki más nem kap meg.

Folyamatok lelövése: a kill parancs

A process-id leggyakoribb alkalmazása az, amikor egy túl sokáig futó, netán hibás, vagy nem az általunk várt eredményt adó háttérprocesszt le akarunk állítani (nem háttérben futó programot a CTRL-C billentyűvel lehet lelőni). Erre a célra a **kill** parancs szolgál. Paraméterként a "lelövendő" folyamat PID-jét kell megadni:

```
$kill 1540
```

Szükségtelen mondani, hogy a felhasználó - hacsak nem rendelkezik superuser jogosítványokkal - csakis a saját maga által elindított folyamatokat löheti le.

Folyamatok kilistázása: a ps parancs

Gyakran előfordul azonban, hogy az ember már nem emlékszik a megállítandó folyamat azonosítójára. A radikális megoldások hívei a **kill 0** parancssal az összes saját futó folyamatukat abortálhatják (magának a bejelentkezéskor elindult login shell-nek a kivételével), van azonban ennél finomabb módszer is, nevezetesen a **ps** parancs segítségével hívása.

A **ps** alapértelmezés szerint az érdeklődő felhasználó futó folyamatainak legfontosabb adatait listázza ki, köztük a folyamatazonosítót is; ennek birtokában már célzottan hívható meg a kill.

```
$ps
```

```
PID TTY TIME COMMAND
113 vt02 0:01 sh
203 vt02 0:00 ps
140 vt02 0:00 sh
```

```
141 vt02 0:00 tee
142 vt02 0:00 sh
$
```

Az eredményül kapott listán az egyes folyamatok azonosítója, a folyamathoz rendelt terminál neve, a folyamat futási ideje és végül a neve látható. A **-ef** opciók megadásával a rendszerben éppen aktív összes folyamatról kapunk részletes listát, ennek elemzése azonban túlmutat témánkon. (Az viszont sajnálatos módon idevág, hogy a **ps** parancs listája megint csak rendszerről rendszerre eltérő lehet; a fenti opciók például a System V alapú rendszerekre érvényesek, BSD UNIX verzióknál a **ps -ax** parancs generál hasonló eredményeket. De ezen túlmenően is, az egyes paraméterek kiírási helye és/vagy megadásának módja eltérhet, célszerű mindig utánanézni az online manuálban.)

Programfuttatás kilépés után: a nohup parancs

Különösen számításigényes programoknál jönne jól, ha az ember a háttérben elindíthatná programját, aztán kilépne a rendszerből, és nem kellene várnia a program befejeződését. Normál körülmények között erre nincs mód, mert ha a felhasználó kilép a rendszerből, minden olyan folyamata elhal, amit az ő login termináljáról indítottak el, tehát a háttérfolyamatok is. Ennek elkerülésére szolgál a **nohup** (no hang-up) parancs.

Alábbi példánkban a **nohup** parancssal indított **sokaigfutok** program a felhasználó kilépése után is tovább fog futni, eredményét pedig, mivel nem lesz terminál, ahova írhatná, a **nohup.out** nevű állományba rakja (erről a rendszer gondoskodik, nem nekünk kell megadni):

```
$nohup sokaigfutok &
```

```
641
$Sending output to nohup.out
```

(A **nohup** parancsot is háttérfolyamatként kell futtatnunk, ha vissza akarjuk kapni a promptot.)

Természetesen a **nohup** se véd a rendszer lekapcsolása ellen, s egy már futó program utólagos átmentésére sem alkalmas.

Programok időzített végrehajtása: az at parancs

Rendkívül hasznos lehetőség, ha parancsainkat és alkalmazásainkat tetszőleges időpontban, előre ütemezve, netán periodikusan tudjuk végrehajtani. A standard Unix két parancsa nyújt erre lehetőséget: az **at** az előre ütemezett, egyszeri parancsvégrehajtást teszi lehetővé, a **crontab** pedig rendszeresen ismétlődő parancsok indítását végzi. (A legtöbb rendszerben a **crontab** csak a privilégizált felhasználók számára hozzáférhető, ezért itt nem foglalkozunk vele.)

Az **at** parancs a következőképpen indítható (a **CTRL-D** itt is a ténylegesen leütendő vezérlőkaraktert szimbolizálja):

```
$at time
tetszőleges parancs(ok) begépelhetőek,
lezárás CTRL-D karakterrel
CTRL-D
```

Az alábbi példával azt illusztráljuk, hogy hogyan lehet az éjszakai lemezkihasználtsági állapotokat kilistázni:

```
#at 0030
echo Diszkhasznalat:
df -k
echo
CTRL-D
warning: commands will be executed using /usr/bin/sh
job 746749800.a at Tue Aug 31 00:30:00 1993
```

Példánkban három parancsot adtunk meg, éjszaka fél egykor történő végrehajtásra, egy **echo**, egy **df** és még egy **echo** parancsot. (A **df -k** parancs hatására a gép összes állományrendszerének lemezkihasználtságáról kapunk információkat, mekkorák az egyes lemezek, mekkora a foglalt és a szabad részek aránya, mind kilobájtban, mind százalékosan megadva.)

A bemenetet záró **CTRL-D** megadása után a shell figyelmeztet, hogy az általunk megadott parancs(oka)t egy Bourne shell fogja végrehajtani, végül kilistáz egy azonosítót. Ha a megadott időpontban éppen nem vagyunk bejelentkezve, a program(ok) futásakor kapott esetleges eredményt és a hibaüzeneteket levélben küldi el nekünk.

Természetesen itt is lehet átirányítást használni, így például a végrehajtandó parancsokat egy állományba szerkeszthetjük, s az **at** parancsot úgy indítjuk, hogy a standard input helyett e fájlból olvasson:

\$at 3am <nap>torles

Az időpont megadásakor elég laza szabályok vannak, az **at** parancs elég intelligens ahhoz, hogy a legtöbb angol időpont- és dátummegadási módot felismerje (megint csak a szerzők tapasztalata, hogy azért azt az egyet éppen nem szeretik, amit mi igen...). Lehetőség van a **tomorrow, today, midnight, now** stb szavak használatára is. Csak ízelítőül, az alábbiak mind érvényes és használható dátumformátumok:

\$at 0815am Jan 24, at 8:15am, at now + 1 day, at now next day, at 5pm Friday, stb.

Arról nem ejtettünk még szót (s ha van az olvasók között olyan, aki szereti rögvést begépelni a példákat, az valószínűleg elátkozott már ezért minket), hogy a legtöbb rendszerben nem mindenkinek engedélyezett az **at** parancs használata sem. Még pontosabban fogalmazva, alapbeállítás szerint csak a **root** és egyéb privilegizált felhasználók futtathatnak időzített parancsokat.

A hozzáférések szabályozása két fájl révén történik, az **at.allow** és az **at.deny** fájlokkal. (Ezek rendszerint a **/usr/spool/cron**, vagy a **/usr/lib/cron** katalógusban találhatóak.) Az előbbibe azokat a felhasználókat lehet beírni, akik használhatják az **at** parancsot, utóbbiba pedig azokat, akiknél ezt kifejezetten tiltjuk. A megfelelő fájlok üresen hagyásával lehet beállítani a két szélsőséget, miszerint mindenki, illetve senki sem jogosult az időzített parancsvégrehajtásra. E két fájlt természetesen csak privilegizált felhasználók módosíthatják

A cron olyan, a háttérben futó feladatkezelő, mely bizonyos időközönként, időpontokban meghatározott programokat futtat. A legtöbb Unix-szerű operációs rendszer alapvető része. Automatizálja a rendszer a karbantartási, adminisztrációs, egyéb folyamatait. Így például az internetre való csatlakozást vagy az e-mailek automatikus letöltését.

A crontab olyan szöveges fájl, mely tartalmazza azokat az információkat, adatokat, melyek a cront irányítják. Azt azonban, hogy kik azok a felhasználók, akik futtathatják a cront, illetve létrehozhatnak saját feladatlistát, crontabot a /etc/cron.allow és a /etc/cron.deny fájlok határozzák meg. Azok a felhasználók, akiknek a neve szerepel a cron.allow fájlban és/vagy nem szerepel a cron.deny-ben (az itt szereplők számára ugyanis tiltott), szerkeszthetik a feladatlistát.

Az időzítés általános kinézete a következő:

* * * * * felhasználó / program

A csillagok határozzák meg az egyes időegységeket, időintervallumokat:

1. csillag a perc: 0-59 közötti értéket vehet fel
2. csillag az óra: 0-23 közötti értékkel
3. csillag a hónap napjai: 1-31 közötti értékkel
4. csillag a hónap: 1-12 közötti értékkel
5. csillag a hét napjai: 0-6 közötti értékkel, ahol 0 a vasárnapot jelöli

Ez után már csak azt kell megadnunk, hogy milyen műveletet szeretnénk beütemezni.

Példák az ütemezésre

Tegyük fel, hogy a „minta” nevű programunk futtatását szeretnénk időzíteni. Ez a különböző időpontok esetén a következőképp fog alakulni.

Óránként egyszer futtassa: 0 * * * *

Futtatás naponta egyszer éjfélkor: 0 0 * * *

Futtatás hetente egyszer vasárnap éjfélkor: 0 0 * * 0

Futtatás havonta egyszer a hónap első napján éjfélkor: 0 0 1 * *

Futtatás évente egyszer január 1-én éjfélkor: 0 0 1 1 *

A teljes példát nézve: 9 18 * * 5 /usr/local/bin/minta vagyis minden hónapban a hét 5. napján, azaz pénteken 18 óra 9 perckor futtassa le a minta programunkat.

Amennyiben több időpontot is szeretnénk megadni, azt vesszővel, szóköz nélkül tudjuk hozzáadni. Az előző példánál maradva: 9 18 * * 2,5 /usr/local/bin/minta . Ez azt jelenti, hogy szeretnénk, ha minden hónapban a hét második és ötödik napján, kedden és pénteken 18 óra 9 perckor futna a programunk.

Egyéb gyakori ütemezési lehetőségek:

* / 5 : az összes 5-tel osztható alkalmat jelenti, például minden ötödik percben, órában stb.

1-5 : nagyobb intervallumok kifejezésére, hogy ne kelljen végigírni vesszővel elválasztva. Például a napoknál az 1-5 a hétköznapiakat jelöli.

A cronban használható speciális karakterek jelentései

Csillag (*) jelentése: az összes érték az adott tartományban, például minden perc az órában.

Perjel (/) jelentése: az adott tartományon belül meghatározott értékhez rendelt gyakoriság, például ha a perceknek nézzük 5/15 jelentése, minden 5. perctől 15 percenként.

Százalékjel (%) jelentése: gyakorlatilag fordítottja a perjelnek.

Vessző (,) jelentése: több érték megadása az adott tartományon belül, például napoknál 2,3,4 mutatja a keddi, szerda, csütörtök napokat.

Kötőjel (-) jelentése: amennyiben több értéket kívánunk felsorolni, de túl hosszú lenne kiírni őket, összevontan is megadhatjuk. Az előző példánál maradva: 2,3,4 helyett írhatjuk 2-4 módszerrel is.

Kettőskereszt (#) jelentése: csak a hét napjainál használható,

„L” jelentése: az utolsó érték. Napoknál használva 4L jelenti a hónap utolsó csütörtökjét. Értelemszerűen csak a hét és hónap napjainál használható.

Cron telepítése/konfigurálása:

<https://www.cherryservers.com/blog/how-to-use-cron-to-automate-linux-jobs-on-ubuntu-20-04>

Cron kódex:

<https://crontab.guru/examples.html>

FTP szerver telepítése anonim módon

Dokumentáció

<https://ubuntu.com/server/docs/service-ftp>

<https://help.ubuntu.com/community/vsftpd>

Az anonim mód mindig azt jelenti, hogy bejelentkezés és/vagy biztonság nélküli módon

#apt-get install vsftpd → telepítjük a vsftpd pack-ot (internet kapcsolat legyen hozzá :D !)

#mcedit /etc/vsftpd.conf → vegyük észre az etc mappát (konfig állományok), nyissuk meg!

anonymous_enable=YES → konfiguráljunk, Pl. engedélyezzük az anonim módot (kvázi felhasználó nélküli elérés)

/srv/ftp → alapértelmezett mappa, melyhez tudunk kapcsolódni (megváltoztatható)

#mkdir -p /srv/files/ftp → ha máshová szeretnénk az ftp root-ot

#systemctl restart vsftpd.service → szolgáltatás újraindítása (is) systemctl -l
Állítsuk vissza a hálózati adaptert statikus IP-re és a hálózatot belső hálózatra!

#ifconfig <net intface> <ip>

#ifconfig <net intface> netmask <mask>

(Ha a grafikus mód telepítve van, akkor nem árt leellenőrizni az ott elérhető hálózati beállításokat, és/vagy ubuntu újraindítás!)

Másoljunk át egy szöveges dokumentumot az /etc-ből a /srv/ftp-be! (midnight commander javasolt)

#mc

F5 → ENTER

A windows kliensen elegendő egy fájlkezelőt nyitni (Ez a gép), de természetesen filezilla, total commander stb. fájlkezelők / FTP kliensek is használhatóak.

Böngésző címsorába írjuk be: ftp://192.168.1.1 ← szerverünk IP címe

Voilà! 😊 Próbáljuk meg letörölni az állományt! → nem tudjuk, csak olvasási jogunk van!

FTP szerver telepítése

Az FTP (File Transfer Protocol) szerver beállítása Ubuntu rendszeren több lépést igényel, amelyek magukban foglalják az FTP szerver telepítését, konfigurálását, valamint felhasználók hozzáadását. Az alábbiakban bemutatom a leggyakoribb FTP szerver telepítési és konfigurálási folyamatot, használva a **vsftpd** (Very Secure FTP Daemon) szervert, amely egy biztonságos és könnyen kezelhető FTP szerver.

1. vsftpd telepítése

Az **vsftpd** az egyik legnépszerűbb és legbiztonságosabb FTP szerver Linux rendszereken. Telepíteni a következő parancsokkal tudod:

```
bash
Kód másolása
sudo apt update
sudo apt install vsftpd
```

2. vsftpd konfigurálása

A telepítés után konfigurálni kell az FTP szervert, hogy működjön, és megfeleljen az igényeidnek. Az **vsftpd** konfigurációs fájlja az `/etc/vsftpd.conf` helyen található.

Konfigurációs fájl szerkesztése:

```
bash
Kód másolása
sudo nano /etc/vsftpd.conf
```

A következő beállításokat javaslom alapértelmezett használatra:

- **Anonim hozzáférés letiltása:** Ha nem szeretnél anonim (jelszó nélküli) hozzáférést biztosítani, győződj meg arról, hogy az anonim hozzáférést letiltod.

```
bash
Kód másolása
anonymous_enable=NO
```

- **Lokális felhasználók engedélyezése:** Ha azt szeretnéd, hogy csak a rendszeres felhasználók férhessenek hozzá, akkor engedélyezd a lokális felhasználók hozzáférését.

```
bash
Kód másolása
local_enable=YES
```

- **Írási jogosultságok engedélyezése:** Ha azt szeretnéd, hogy a felhasználók írassanak az FTP mappákba (nem csak olvashassák), akkor engedélyezd az írási jogokat.

```
bash
Kód másolása
write_enable=YES
```

- **Chroot jail beállítása (opcionális):** Ha szeretnéd, hogy a felhasználók csak a saját home könyvtárukban férhessenek hozzá fájlokhoz (nem tudjanak kilépni), engedélyezd a "chroot" jail módot.

```
bash
Kód másolása
chroot_local_user=YES
```

- **Passive mode beállítások (opcionális):** Ha tűzfal mögött fut a szerver, be kell állítani a passzív portokat is. Ehhez a következő beállításokat add hozzá a fájlhoz:

```
bash
Kód másolása
pasv_min_port=10000
pasv_max_port=10100
```

Miután a kívánt beállításokat módosítottad, mentsd el a fájlt (a nano szerkesztőben CTRL+O és CTRL+X).

3. vsftpd újraindítása

Miután módosítottad a konfigurációt, újra kell indítani az **vsftpd** szolgáltatást, hogy az új beállítások érvénybe lépjenek:

```
bash
Kód másolása
sudo systemctl restart vsftpd
```

4. Firewall beállítása

Ha a rendszered tűzfalat használ, akkor engedélyezned kell az FTP forgalmat. Az Ubuntu alapértelmezett tűzfalának, az **ufw**-nek a használatával a következő parancsokkal nyithatod meg az FTP portokat:

```
bash
Kód másolása
sudo ufw allow 20/tcp
sudo ufw allow 21/tcp
sudo ufw allow 10000:10100/tcp # Passzív mód portok, ha beállítottad őket
```

Ezután ellenőrizheted, hogy a szabályok érvényesek-e:

```
bash
Kód másolása
sudo ufw status
```

5. Felhasználó hozzáadása

Most, hogy az FTP szerver működik, létrehozatsz egy új felhasználót, aki FTP-n keresztül fog csatlakozni.

Felhasználó hozzáadása:

```
bash
Kód másolása
sudo adduser ftpuser
```

Ezután kövesd a rendszeren megjelenő utasításokat (add meg a felhasználó jelszavát, valamint opcionálisan a többi információt).

Felhasználó hozzáadása a megfelelő csoportba (opcionális):

Az FTP felhasználókat egy saját könyvtárba korlátozhatjuk, hogy elérjék és kezeljék fájljaikat. Ehhez a felhasználó home könyvtárának jogosultságait is be kell állítani.

Például, ha azt szeretnéd, hogy a felhasználó kizárólag a saját könyvtárát érje el, használhatod a `chroot`-ot (a konfigurációs fájlban már beállítottuk).

6. Felhasználó hozzáférési jogainak beállítása

Ha a felhasználónak írási és olvasási jogosultságokat szeretnél adni egy adott könyvtárhoz, akkor a következő parancsot használhatod:

```
bash
Kód másolása
sudo mkdir /home/ftpuser/ftp
sudo chown nobody:nogroup /home/ftpuser/ftp # A rendszer számára átadja a hozzáférést
sudo chmod a-w /home/ftpuser/ftp # Írási jogok letiltása, ha nem szükséges
```

A felhasználó számára engedélyezheted az írási jogokat:

```
bash
Kód másolása
sudo chown ftpuser:ftpuser /home/ftpuser/ftp
```

Ezáltal a felhasználó saját könyvtárában dolgozhat.

Adjunk a szerver path-hoz (alap: `/srv/ftp/`) `chmod`-dal 775-öt!

7. FTP tesztelése

Most, hogy a szerver és a felhasználó be van állítva, tesztelheted az FTP kapcsolatot egy FTP kliens segítségével. Használhatsz például **FileZilla**-t vagy a parancssori `ftp` eszközt is.

Parancssori tesztelés:


```
bash
Kód másolása
ftp localhost
```

A rendszer kéri a felhasználónevet és a jelszót, amit a `ftppuser` felhasználónál megadtál. Ha a kapcsolat sikeres, akkor már hozzáférsz az FTP szerverhez.

Összegzés

Ezek voltak az alapvető lépések ahhoz, hogy egy **FTP szerver** telepíts és konfigurálj az **Ubuntu** rendszeren. A legfontosabb lépések az **vsftpd** telepítése, a konfigurációs fájl módosítása, a tűzfal szabályok beállítása, valamint a felhasználók kezelése. Az FTP szerver most már készen áll arra, hogy biztonságos módon szolgáltatson fájlokat az alkalmazottak vagy más felhasználók számára.

DNSMASQ

https://szit.hu/doku.php?id=oktatas:linux:dhcp_szerver:dnsmaq

```
#apt install dnsmasq
```

netplan → ha a dhcp4 : yes –an áll, ez is gátolhatja a működést → állítsuk dhcp4: no –ra ilyenkor

ss -lp → futó folyamatok listája, mely portokat használja

systemd-resolved → foglalta az 53-as portot → (DNS) állítsuk le, mert dnsmasq, mint DNS szerver nem fog működni!!

Ellenőrizzük le a tcp és udp portokat: `#ss -ltunp`

```
Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port Process
udp UNCONN 36096 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* users: ("dnsmasq",pid=3829,fd=6))
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:67 0.0.0.0:* users: ("dnsmasq",pid=3829,fd=4))
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:49590 0.0.0.0:* users: ("dnsmasq",pid=3829,fd=15))
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* users: ("cups-browsed",pid=721,fd=7))
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:58137 0.0.0.0:* users: ("dnsmasq",pid=3829,fd=14))
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* users: ("avahi-daemon",pid=646,fd=12))
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:50655 0.0.0.0:* users: ("avahi-daemon",pid=646,fd=14))
udp UNCONN 0 0 [::]:53 [::]:* users: ("dnsmasq",pid=3829,fd=8))
udp UNCONN 0 0 [::]:5353 [::]:* users: ("avahi-daemon",pid=646,fd=13))
udp UNCONN 0 0 [::]:44466 [::]:* users: ("avahi-daemon",pid=646,fd=15))
tcp LISTEN 0 32 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* users: ("dnsmasq",pid=3829,fd=7))
tcp LISTEN 0 5 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* users: ("cupsd",pid=740,fd=7))
tcp LISTEN 0 32 [::]:53 [::]:* users: ("dnsmasq",pid=3829,fd=9))
tcp LISTEN 0 5 [::1]:631 [::]:* users: ("cupsd",pid=740,fd=6))
```

```
#systemctl disable systemd-resolved
```

```
#systemctl stop systemd-resolved
```

További troubleshoot, ha nem működne:

Töröljük az eredeti resolv.conf fájlunkat: `#unlink /etc/resolv.conf`

Nyissunk egy új fájlt: `#echo nameserver 8.8.8.8 | sudo tee /etc/resolv.conf`

`root@ubuntu2004:/home/karesz# dig A ubuntu2004` → ha válaszol, akkor ok + megtudjuk, hogy mi a DNS szerverünk IP-je, ugyanaz, mint /etc/hosts

`#systemctl restart NetworkManager.service` → hálókártya force restart

vagy választhatjuk az 5353-as portot → így viszont, ha nem állítjuk át a ... akkor nem fogjuk tudni pl. domain szerverként használni szerverünket

A hálózati adapterünk (szerver) a köv. beállításokkal bír: **10.0.0.1 255.255.255.0**

Alap DHCP beállítás (/etc/dnsmasq.conf):

```
port=5353
dhcp-authoritative
interface=enp0s3
#no-dhcp-interface=enp0s3
dhcp-range=10.0.0.100,10.0.0.200,255.255.255.0,12h
```

```
#Az opciókat nevezhetjük nevükön, illetve megadhatjuk számokkal  
is #dhcp-option=option:dns-server,8.8.8.8 VAGY dhcp-  
option=6,8.8.8.8
```

```
# alap DHCP opciók (teljeshez lásd: RFC 2132)  
# 1: subnet mask  
# 3: default router  
# 6: DNS server  
# 12: hostname  
# 15: DNS domain (unneeded with option 'domain')  
# 28: broadcast address  
dhcp-option=1,255.255.255.0  
dhcp-option=3,10.0.0.1
```

A dnsmasq service működését leellenőrizhetjük a :

#systemctl status dnsmasq

#systemctl restart dnsmasq

#systemctl stop dnsmasq

SAMBA

SUDO APT UPDATE !!!!

Windows fájlrendszerrel használhatunk linuxos megosztásokat vele.

2 protokoll

SMB - Server Message Block

NMB - NetBIOS Message Block

Portok:

137,138 UDP

139,445 TCP

#lsb_release -a → ubuntu verzió lekérdezése

#apt install samba -y → csomag neve samba, -y auto. folytatás

#systemctl status smbd → samba daemon (folyamat állapotlekérdezés)

Hozzunk létre 2 mappát a megosztásoknak:

#mkdir /home/user/share1

#mkdir /home/user/share2

Adjunk írási jogot a mappákra:

#chmod 777 /home/user/share1

#chmod 777 /home/user/share2

Hozzunk létre 2 felhasználót a megosztásokhoz:

#useradd user1

#useradd user2

Hozzunk létre jelszavakat a felhasználóinkhoz:

#smbpasswd -a user1

New SMB password : *****

Retype new SMB password : *****

#smbpasswd -a user2

New SMB password : *****

Retype new SMB password : *****

#mc → neked könnyebb, ha midnight commanderben ügyködsz ☺

/etc/samba/smb.conf → F4 (konfigurációs állomány szerkesztése)

Hozzunk létre új bejegyzést a mappáinkhoz:

[share1] → a konfig sorok megadásánál figyeljünk itt is a tördelésre (pontosan 2 szóköz)

```
path = /home/user/share1
valid users = user1, user2
read list = user2
write list = user1
browseable = yes
```

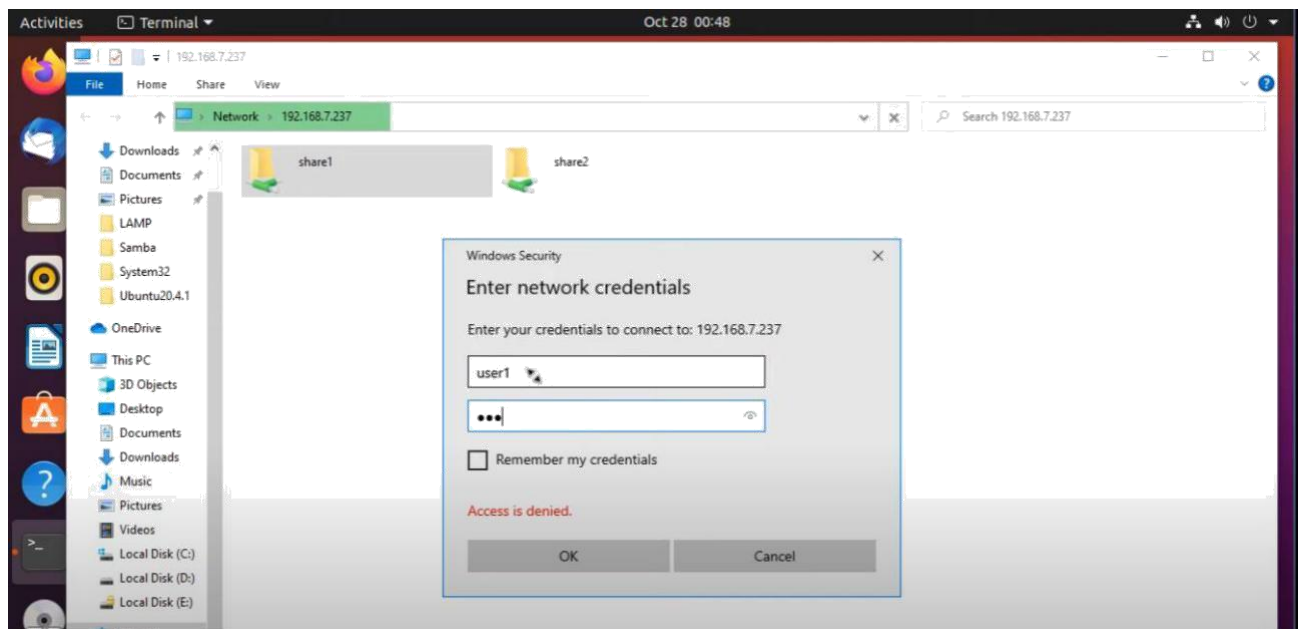
```
[share2]
path = /home/user/share2
valid users = user1, user2
read list = user1
write list = user2
browseable = yes
```

....

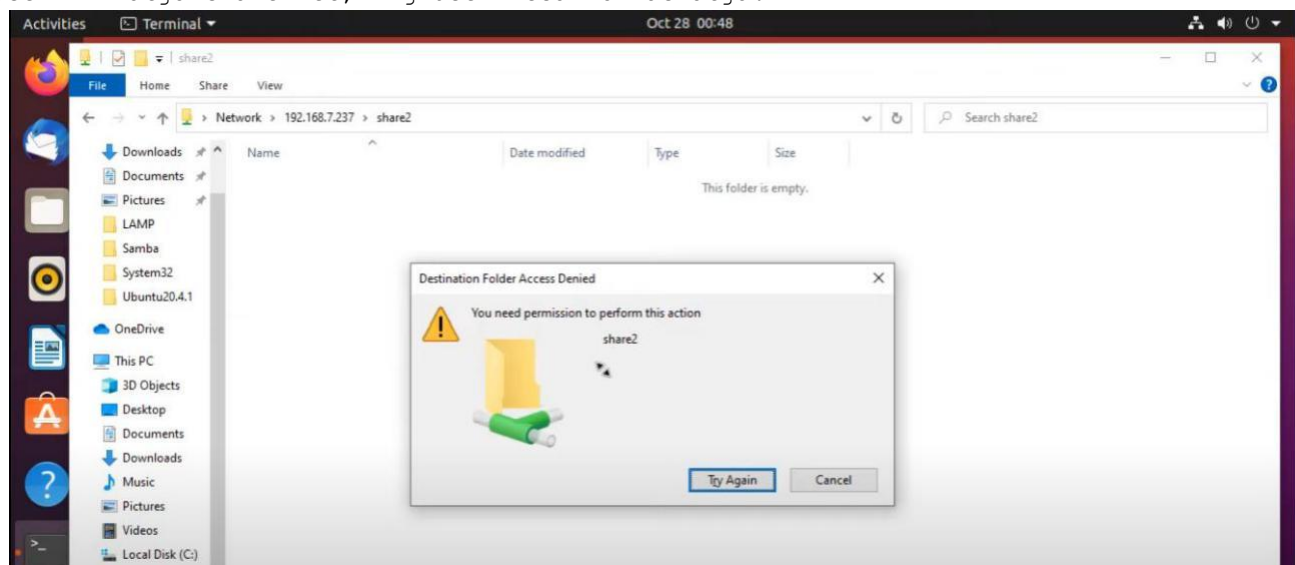
(mentés, kilépés)

#testparm → konfig állomány újratöltése

Windows kliensen fájlkezelő megnyit, server IP beír, megosztásra bejelentkez:



user1 írhatja share1-et, míg user2 csak olvashatja:



XAMPP – MySQL – PhpMyAdmin - localhost

<https://linux.how2shout.com/how-to-install-xampp-on-ubuntu-20-04-lts/>

Verziókezelés – Git

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-git-on-ubuntu-20-04>

https://www.youtube.com/watch?v=bc3_FL9zWWs

https://www.youtube.com/watch?v=oh3N_MvU1LI

<https://docs.github.com/en/repositories/working-with-files/managing-files/adding-a-file-to-a-repository>

<https://docs.github.com/en/migrations/importing-source-code/using-the-command-line-to-import-source-code/adding-locally-hosted-code-to-github>

Klónozás, image készítés – dnsmasq – tftpd – PXE boot

<https://www.networkreverse.com/2020/05/how-to-install-tftp-server-on-ubuntu-20.04.html>

https://en.wikipedia.org/wiki/Trivial_File_Transfer_Protocol

https://en.wikipedia.org/wiki/Initial_ramdisk

<https://en.wikipedia.org/wiki/Vmlinuz>

<https://ubuntu.com/server/docs/install/netboot-amd64>

<https://clonezilla.org/clonezilla-SE/>

A gépek klónozása nagyon sokféle módon készülhet. Nézzük meg ezt a DNSMASQ szerver és CloneZilla alkalmazás segítségével!

A DNSMASQ szerver nem csak DNS, DHCP, hanem TFTP szerver is. Ez röviden azt jelenti, hogy a szervert képes megtalálni hálózati bootolás során, azonosítani tudja DNS feloldás alapján, majd kapcsolódni tud az FTP szerveréhez, hogy az ott található LIVE PE -t elindíthassa. Mindezt egyben! Így lehetővé válik számunkra bármilyen operációs rendszer tömeges telepítése, de inkább klónozása! A klónozás azt jelenti, hogy az adott operációs rendszer átkerül egy másik eszközre annak programjaival, konfigurációs beállításával FÜGGETLENÜL a másik gép hardverétől (legalább is Windows XP után, tehát Vista-tól kezdve, UNIX like oprendszerek esetén ez szinte soha nem volt probléma)

Telepítsük a TFTP szerverünket: `#apt install tftpd-hpa`

tftpd-hpa - A fájlok átvitele UDP protokollon keresztül történik, csak lokális hálózaton használjuk. Alapértelmezett port: 69

```
apt-get install tftpd-hpa tftp-hpa
systemctl start tftpd-hpa
systemctl stop tftpd-hpa
systemctl restart tftpd-hpa
systemctl force-reload tftpd-hpa
systemctl status tftpd-hpa
```

alap mappa: `/srv/tftp` (ide bootol be a szerver dnsmasq-ból)

Ide kell másolni azt az oprendszert vagy ramdisk-et, amit be akarunk bootolni (példa **CloneZilla**)

A mappa alapvető minimális tartalma

`/pxelinux.cfg` -> ebbe a mappába kell elhelyezni az alap konfigurációs fájlt
`/uefi` -> ebben a mappában vannak ténylegesen az oprendszerek image-k és a boot fájlok

`bootia32.efi` -> 32 bites oprendszer bootfájl
`bootx64.efi` -> 64 bites oprendszer bootfájl
`vmlinuz` -> alap linux kernel
`initrd.img` -> kernelhez ramdisk image (parancsok, funkciók)
menu.c32 -> alap display driver (szöveges mód)
`vesamenu.c32` -> alap display driver (grafikus mód)

`/pxelinux.cfg/default` → az alap konfigurációs fájl

A fájl minimális tartalma:

```
PROMPT 0
TIMEOUT 0
UI menu.c32
MENU LABEL A képernyő menüben ezt írja címnek
KERNEL uefi/live/vmlinuz
APPEND
```

```
    initrd=/uefi/live/initrd.im
    g
    {opciók}
    boot=live
    username=user
```

→ opciókból a legfontosabb

```
fetch=tftp://{serverIP}/uefi/live/filesystem.squashfs -> clonezilla image file
```

dnsmasq – DHCP és BOOTP szerver

```
/etc/dnsmasq.conf
interface = enp0s25
bind-interfaces
domain={domain név}
dhcp-range={interface},{start},{end}
```

dhcp-option=option:router,{gateway-IP}

dhcp-option:dns-server,{DNS server IP}

CMS és UEFI boot-ra egyaránt alkalmas

Pl: UEFI boot-ra:

tftp-root=/srv/tftp -> igazából ezért bootol ide a szerver

dhcp-boot=pxelinux.0 *→ ez a legfontosabb fájl (kernel), a verzióját ellenőrizni,
hogy mely linuxhoz használjuk*

dhcp-match=set:efi-x86_64,option:client-arch,7

dhcp-boot=tag:efi-x86_64,uefi/EFI/boot/bootx64.efi

UFW - tűzfal:

<https://www.cyberciti.biz/faq/unix-linux-check-if-port-is-in-use-command/tűzfal>

ufw enable/disable, ufw allow {port/service} , ufw status verbose

<https://www.cyberciti.biz/faq/how-to-open-firewall-port-on-ubuntu-linux-12-04-14-04-lts/>

ACL – Squid – Web Proxy

<https://ubuntu.com/server/docs/how-to-install-a-squid-server>

alap squid.conf fájl:

```
# Recommended minimum configuration:

# Example rule allowing access from your local networks.
# Adapt to list your (internal) IP networks from where browsing
# should be allowed

# Auth
auth_param basic program /usr/lib64/squid/basic_ncsa_auth /etc/squid/squid_passwd
acl ncsa_users proxy_auth REQUIRED
http_access allow ncsa_users

acl all src all
acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/32
acl to_localhost dst 127.0.0.0/8 0.0.0.0/32

acl localnet src 10.0.0.0/8 # RFC1918 possible internal network
acl localnet src 172.16.0.0/12 # RFC1918 possible internal network
acl localnet src 192.168.0.0/16 # RFC1918 possible internal network
acl localnet src fc00::/7 # RFC 4193 local private network range
acl localnet src fe80::/10 # RFC 4291 link-local (directly plugged) machines

acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 443 # https
acl Safe_ports port 70 # gopher
acl Safe_ports port 210 # wais
acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
acl Safe_ports port 280 # http-mgmt
acl Safe_ports port 488 # gss-http
acl Safe_ports port 591 # filemaker
acl Safe_ports port 777 # multiling http
acl CONNECT method CONNECT

# Recommended minimum Access Permission configuration:
#
# Deny requests to certain unsafe ports
http_access deny !Safe_ports

# Deny CONNECT to other than secure SSL
ports http_access deny CONNECT !SSL_ports

# Only allow cachemgr access from
localhost http_access allow localhost
manager http_access deny manager

# We strongly recommend the following be uncommented to protect innocent
# web applications running on the proxy server who think the only
# one who can access services on "localhost" is a local user
#http_access deny to_localhost
```

```
# INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS

# Example rule allowing access from your local networks.
# Adapt localnet in the ACL section to list your (internal) IP networks
# from where browsing should be allowed
http_access allow localnet
http_access allow localhost

# And finally deny all other access to this
proxy http_access deny all

# Squid normally listens to port 3128
http_port 3128

# Uncomment and adjust the following to add a disk cache
directory. #cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256

# Leave coredumps in the first cache dir
coredump_dir /var/spool/squid

# Add any of your own refresh_pattern entries above these.

refresh_pattern ^ftp:          1440 20% 10080
refresh_pattern ^gopher:      1440 0% 1440
refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0 0% 0
refresh_pattern .              0 20% 4320
```

Windows 2016 - Active Directory

[https://www.techtarget.com/searchwindowsserver/definition/Active-Directory#:~:text=Active%20Directory%20\(AD\)%20is%20Microsoft's,device%20such%20as%20a%20printer.](https://www.techtarget.com/searchwindowsserver/definition/Active-Directory#:~:text=Active%20Directory%20(AD)%20is%20Microsoft's,device%20such%20as%20a%20printer.)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Active_Directory
<https://hu.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADmt%C3%A1rszol%C3%A1ltat%C3%A1sok>

A **címtárszolgáltatás** egy olyan szoftverrendszer, amely a címjegyzékben található információt tárolja, rendezi és biztosítja a hozzáférést. A szoftverfejlesztésben a címtár egy térkép a nevek és értékek között. Lehetőséget ad az értékek keresésére a nevet megadva, hasonlóan a szótárakhoz. Ahogy a szótárban a szavaknak is lehet több jelentése, a címtárban is egy névhez több különböző információ tartozhat. Hasonlóan ahogy a szavak különböző szófajokhoz tartozhatnak és különböző jelentésük lehet, úgy a címtárakban a nevekhez is tartozhat több különböző típusú adat.

A címtárak lefedhetnek szűk alkalmazási területet, ekkor a csomópont- és adattípusokból csak kis készletet támogat, illetve használható tág alkalmazási területen támogatva a tetszőleges és kiterjeszthető típuskészleteket. A telefonjegyzékben a csomópontok a nevek, az adatok a telefonszámoknak felelnek meg. A DNS rendszerben a csomópontok a domain nevek az adatok pedig az IP címek (és az alias-ok, levél szerverek, stb.). Hálózati operációs rendszerek által használt címtárakban a csomópontok különböző erőforrásokat képviselnek, ilyenek a felhasználók, számítógépek, nyomtatók és más megosztott erőforrások. Sok címtárszolgáltatás alakult ki az internet megjelenése óta, ez a cikk főleg az X.500 szabványból származtatott technológiákkal foglalkozik.

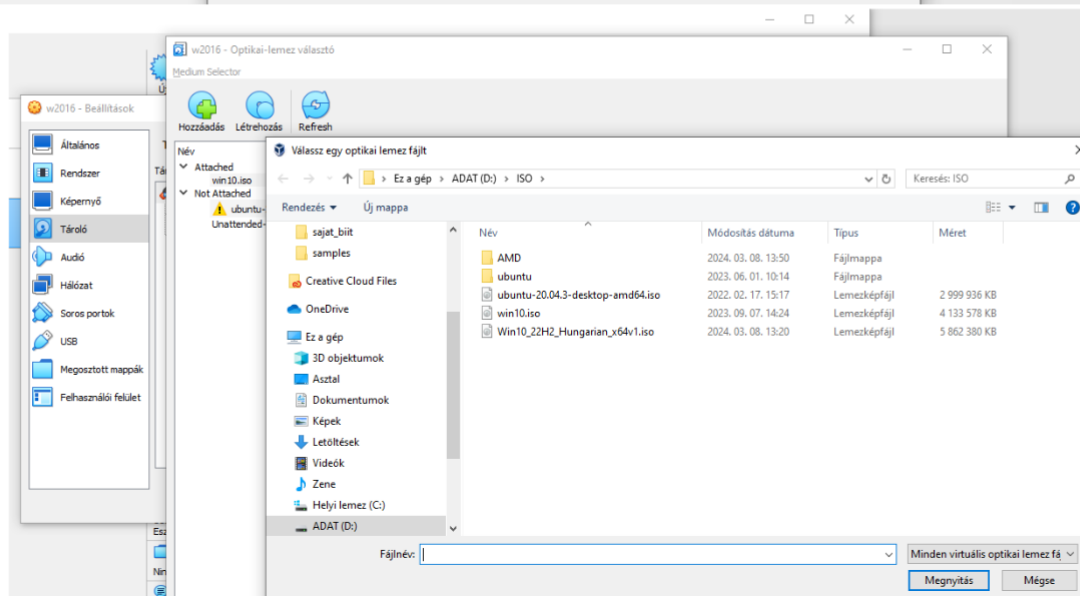
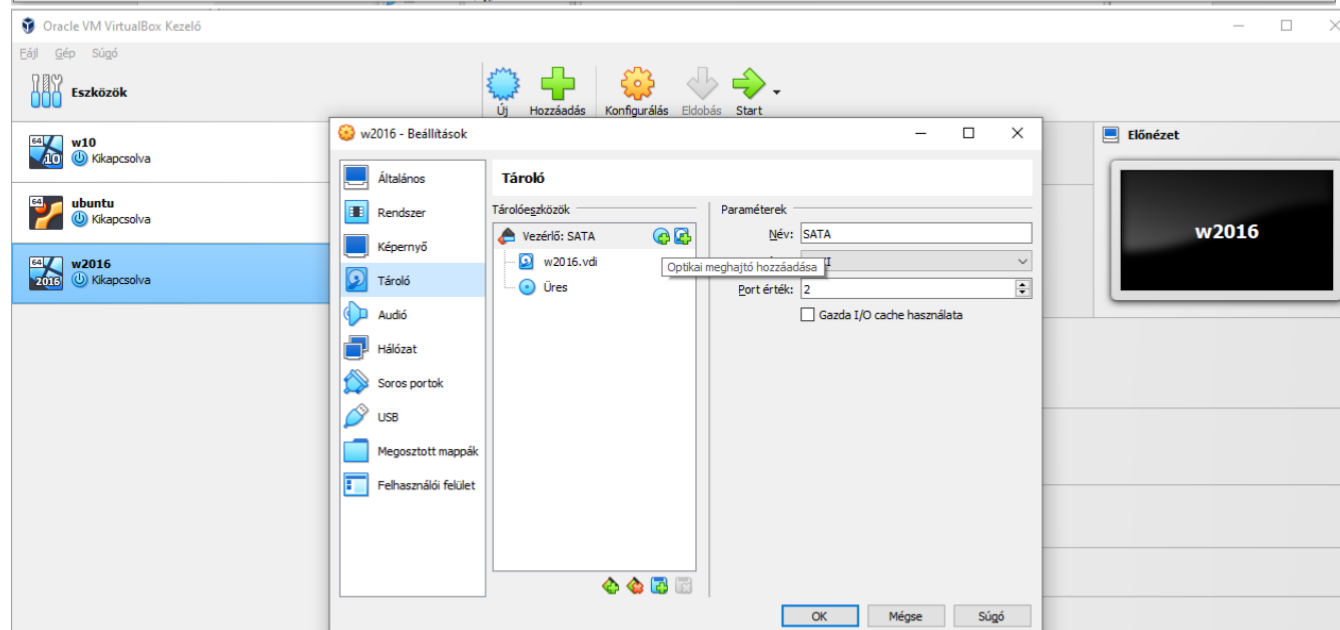
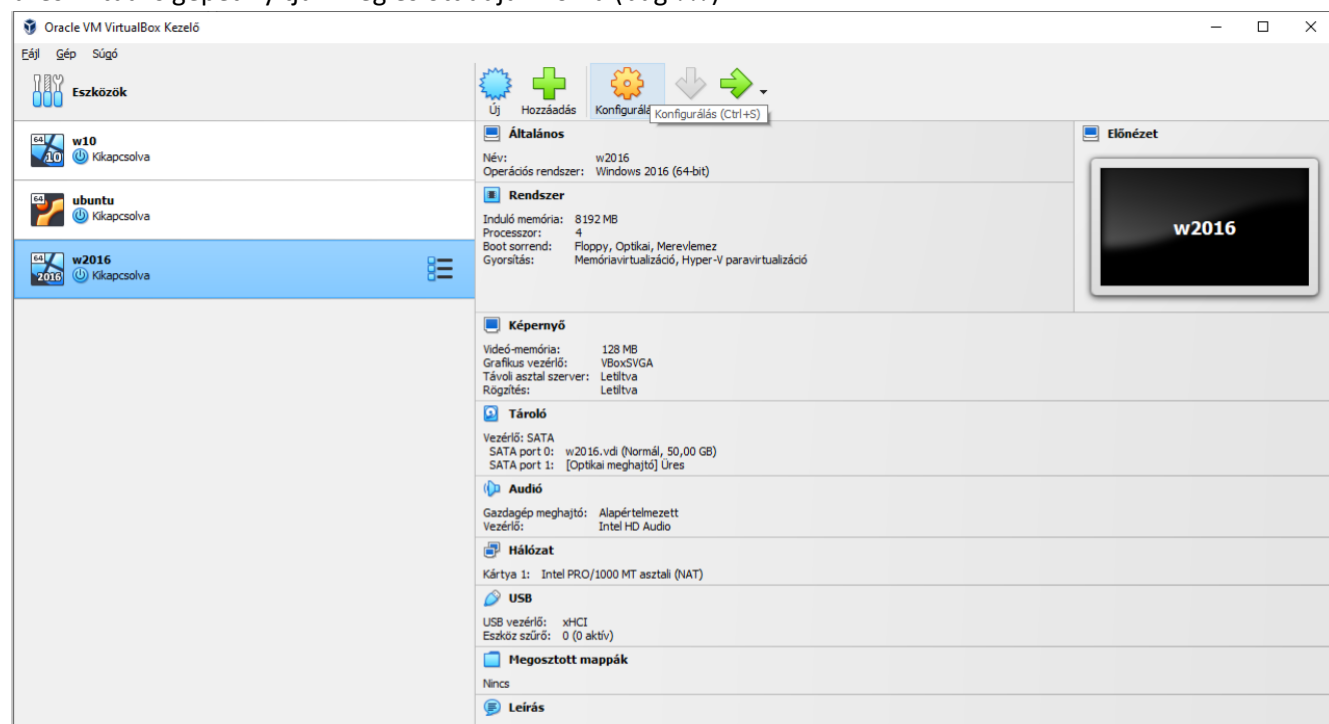
Az **Active Directory**, röviden **AD** a [Microsoft](#) egyes hálózati szolgáltatásainak gyűjtőneve, ezek:

[X.500](#)-alapú, [LDAPv3 protokollal](#) lekérdezhető, elsősorban [Microsoft Windows](#)-környezetben használatos [címtárszolgáltatás](#);
[Kerberos protokoll](#)-alapú [autentikáció](#);
[DNS](#)-alapú névszolgáltatás és egyéb hálózati információk.

Az Active Directory címtár az adatbázisból és az azt futtató Active Directory [szolgáltatásból](#) áll. Fő célja a Windowst futtató számítógépek részére [autentikációs](#) és [autorizációs](#) szolgáltatások nyújtása, lehetővé téve a hálózat minden publikált erőforrásának (fájlok, megosztások, perifériák, kapcsolatok, adatbázisok, felhasználók, csoportok stb.) központosított adminisztrálását – vagy éppen a rendszergazdai jogosultságok delegálásával a decentralizált felügyeletét. Számos különböző erőforráshoz (megosztott mappák, nyomtatók, levelezés stb.) egyetlen felhasználónév/jelszó páros megadásával biztosít hozzáférést ([Single Sign On](#), [SSO](#)). Lehetőséget nyújt a rendszergazdák számára házirendek kiosztására, szoftverek és [szoftverfrissítések](#) telepítésére a szervezeten belül. Az Active Directory az információkat és beállításokat egy központi adatbázisban tárolja, a [tartományvezérlő](#) számítógépe(ke)n. Ennek az adatbázisnak a mérete egy kisvállalat néhány száz objektumától egy több ezer szervert üzemeltető nemzetközi vállalat sok millió objektumáig terjedhet. Az Active Directory szükséges néhány Windows-összetevő, mint például az [Exchange](#), az [RRAS](#), az [ISA Server](#) vagy a [Certificate Services](#) működéséhez.

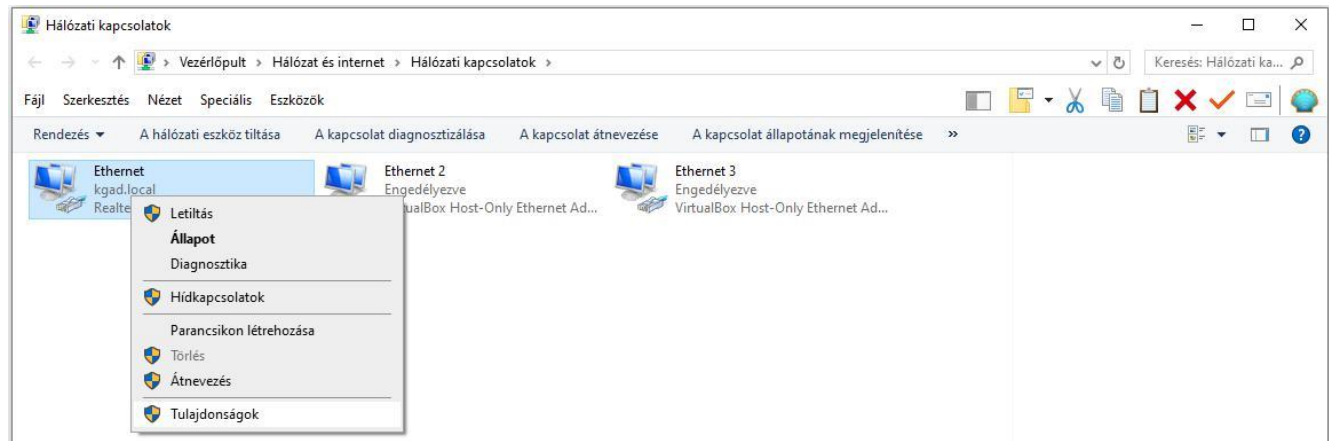
Windows 2016 + AD telepítése virtualbox 7-ben:

Az ISO fájlt nem a virtuális gép készítésekor mountoljuk, mert licenszelési problémát ír ki, hanem a kész – üres virtuális gépet nyitjuk meg és ott adjuk hozzá (bug ?!?)



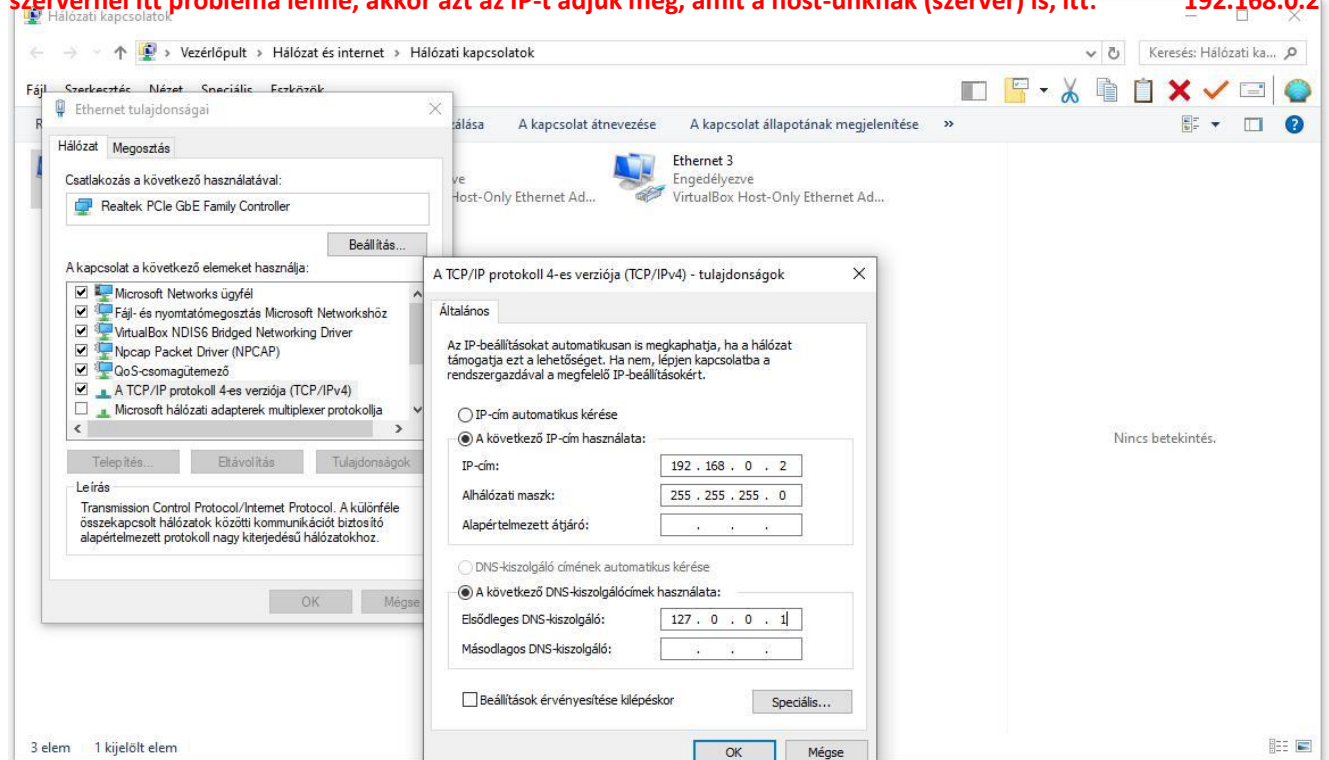
Lehetőleg 4096MB RAM-ot adjunk a virtuális gépnek és minimum 2CPU-t, 50GB-os tárhellyel.

Telepítés után adjunk a szerverünknek fix IP-t.



Az Active Directory szolgáltatás a DNS szolgáltatással karöltve működik, így állítsuk be szerverünket DNS szervernek (mutasson az IP önmagára – loopback cím – hálókártya IP-je – 127.0.0.1) - ha egy más verziójú

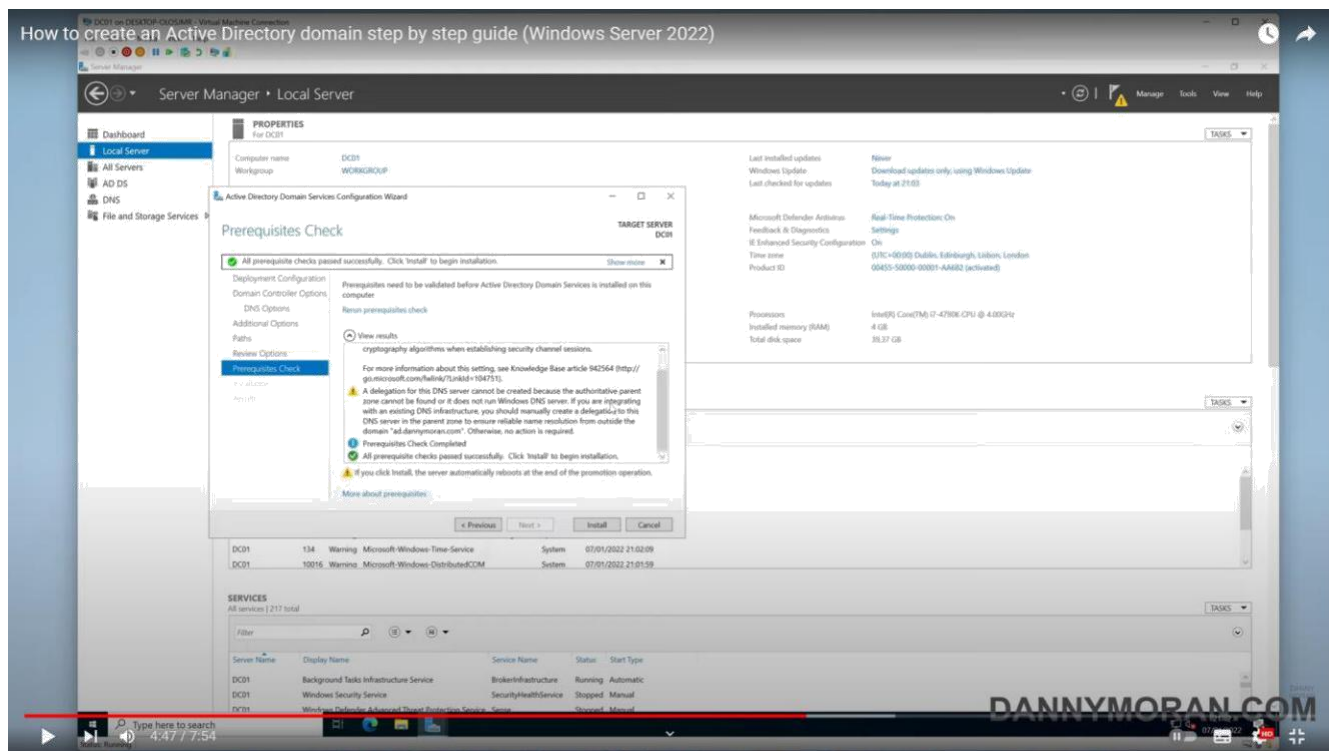
szervernél itt probléma lenne, akkor azt az IP-t adjuk meg, amit a host-unknak (szerver) is, itt: **192.168.0.2**



Telepítsük az ADS-t és a DNS-t!

<https://www.youtube.com/watch?v=6ig5vTzME20>

A konfigurálás során ún. függőségek igénye merülhet fel, szerencsére a dashboard automatikusan kiegészíti (felbukkan egy javasoló ablak, amit érdemes elfogadni 😊) – így az AD telepítéséhez ajánlani fogja a DNS telepítését is.



Minden szerver / szolgáltatás telepítésénél látni fogunk egy **Prerequisites Check** ablakot, ez a legfontosabb. A sárga háromszög – warning – hibát nem okoz, valami hiányzik vagy nincs konfigurálva, esetleg nem lesz használható

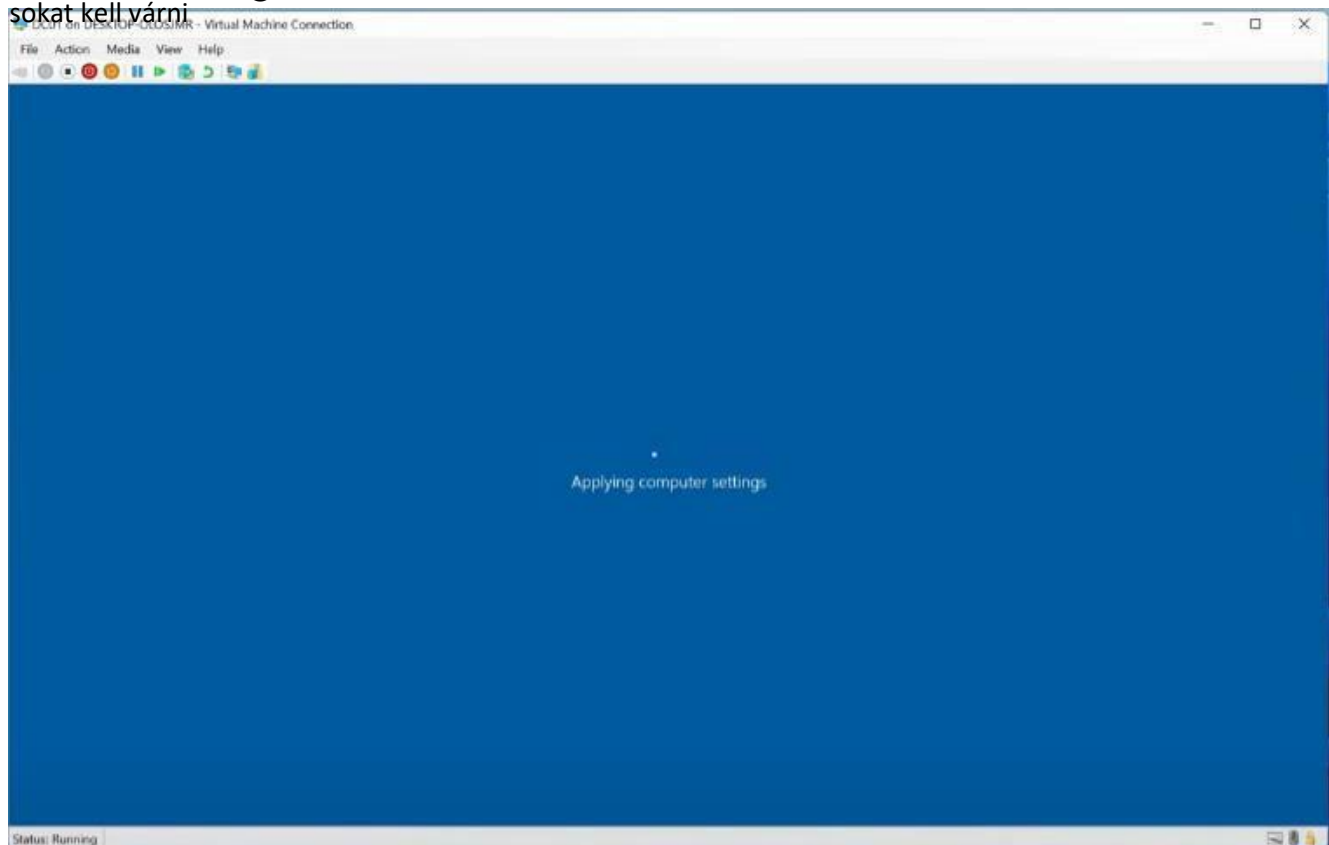
Kék kör – ellenőrzés (előzmények, összetevők) SIKERES.

És legfontosabb legutolsó sor mindig – Zöld kör – sikeres telepíthetőség

Néhány esetben ugyanúgy megnyomhatjuk az Install gombot alul, de ha nincs meg a zöld alapon fehér pipánk tuti nem fog működni, egy szóval érdemes addig konfigurálni / beállítani az összetevőket és azok követelményeit, míg meg nem kapjuk a sikeres jelzést.

Ha az első tartományvezérlőnket telepítjük, válasszuk az új erdő-t! Nevezzük el pl: kozgesuli.local majd a tartományvezérlő usernek (objektum) adjunk egy erős jelszót, és kész! Első újraindításkor

sokat kell várni



Ezután a bejelentkezéskor a következőket tehetjük:

A szerver automatikusan a létrejött AD-ba jelentkezést ajánlja fel:

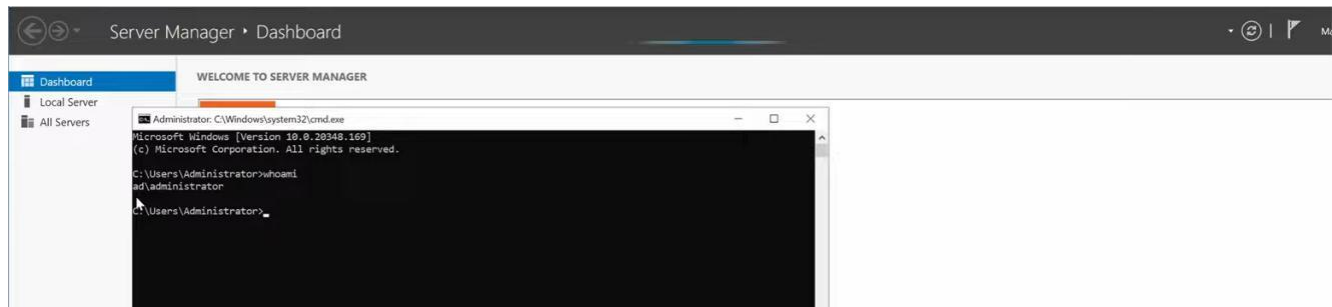
KOZGESULI.LOCAL\{felhasználónév} {Jelszó}

vagy

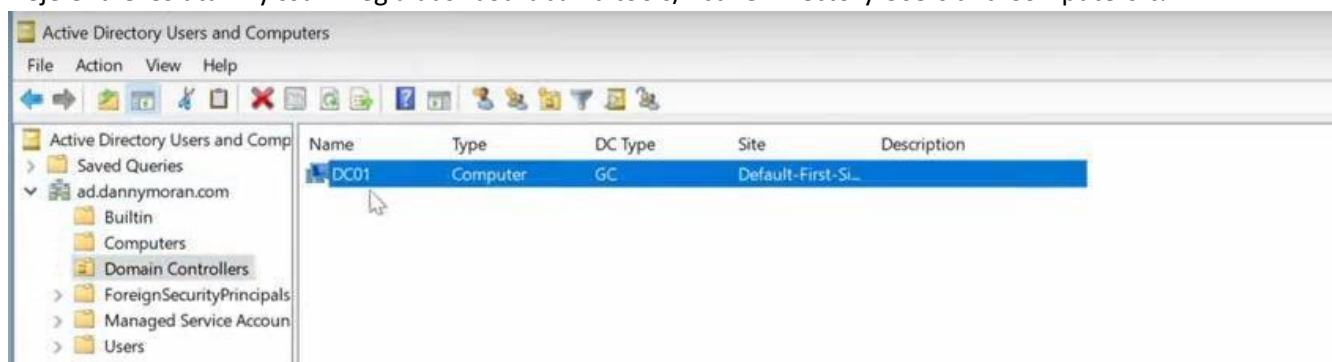
{felhasználónév} {Jelszó}

És egyel lentebb: Sign in for : KOZGESULI

Lényeg, hogy legelőször a beépített Administrator user és az általunk megadott jelszóval tudunk bejelentkezni.



Bejelentkezés után nyissuk meg a dashboardban a tools/Active Directory Users and Computers-t!



Itt ad.dannymoran.com -> nekünk kozgesuli.local fog megjelenni.

Tartomány felépítése:

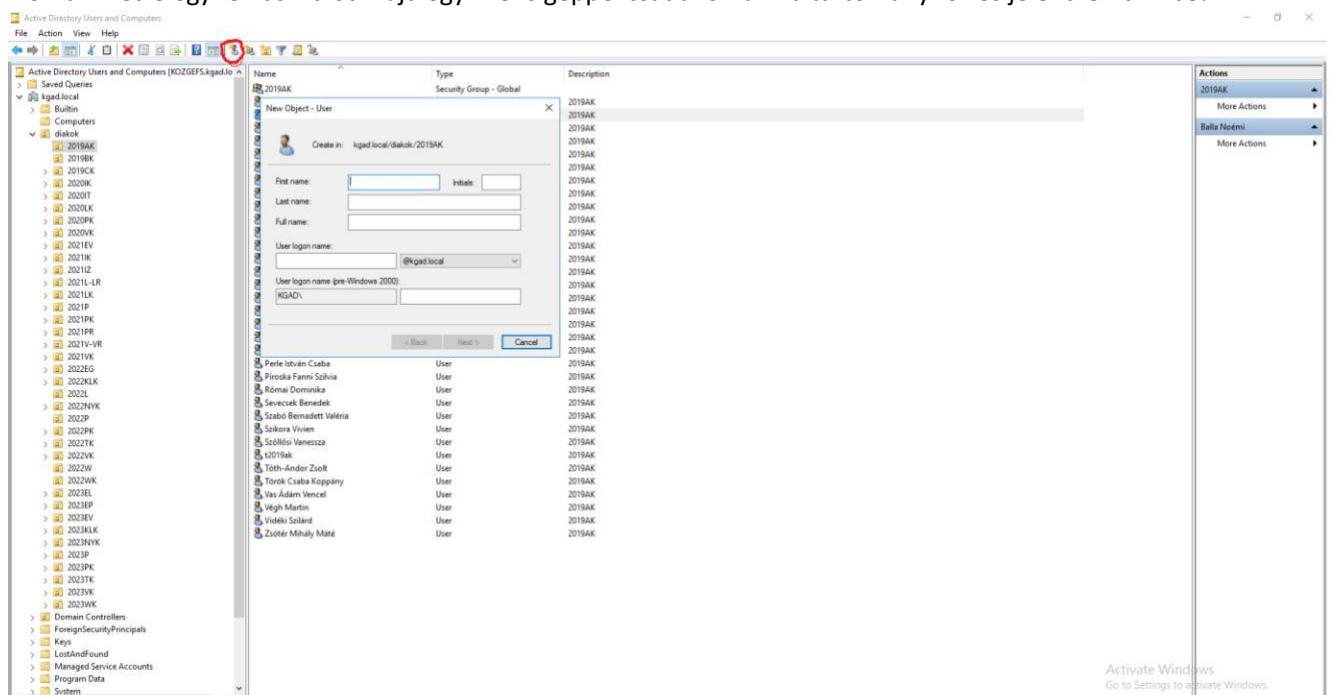
Builtin : beépített felhasználók és biztonsági csoportok (később)

Computers: a tartományba beléptetett gépek / eszközök nevei (Hostname)

Domain Controllers: ez a tartományvezérlő neve lesz itt most (több is lehetne)

Users: alapértelmezetten itt láthatók a tartományt kezelő userek (máshová is tehetünk)

Hozzunk létre egy felhasználót majd egy kliens géppel csatlakozzunk a tartományhoz és jelentkezzünk be!



Az alap jelszó policy : 8 karakter, kis/nagy betű és szám

Csatlakozás tartományhoz:

A klienst vagy DHCP-vel vagy manuálisan, de tegyük abba a LAN-ba, ahol a tartományvezérlőnk van! (Jelenleg 192.168.0.2 /24)

IP: 192.168.0.3

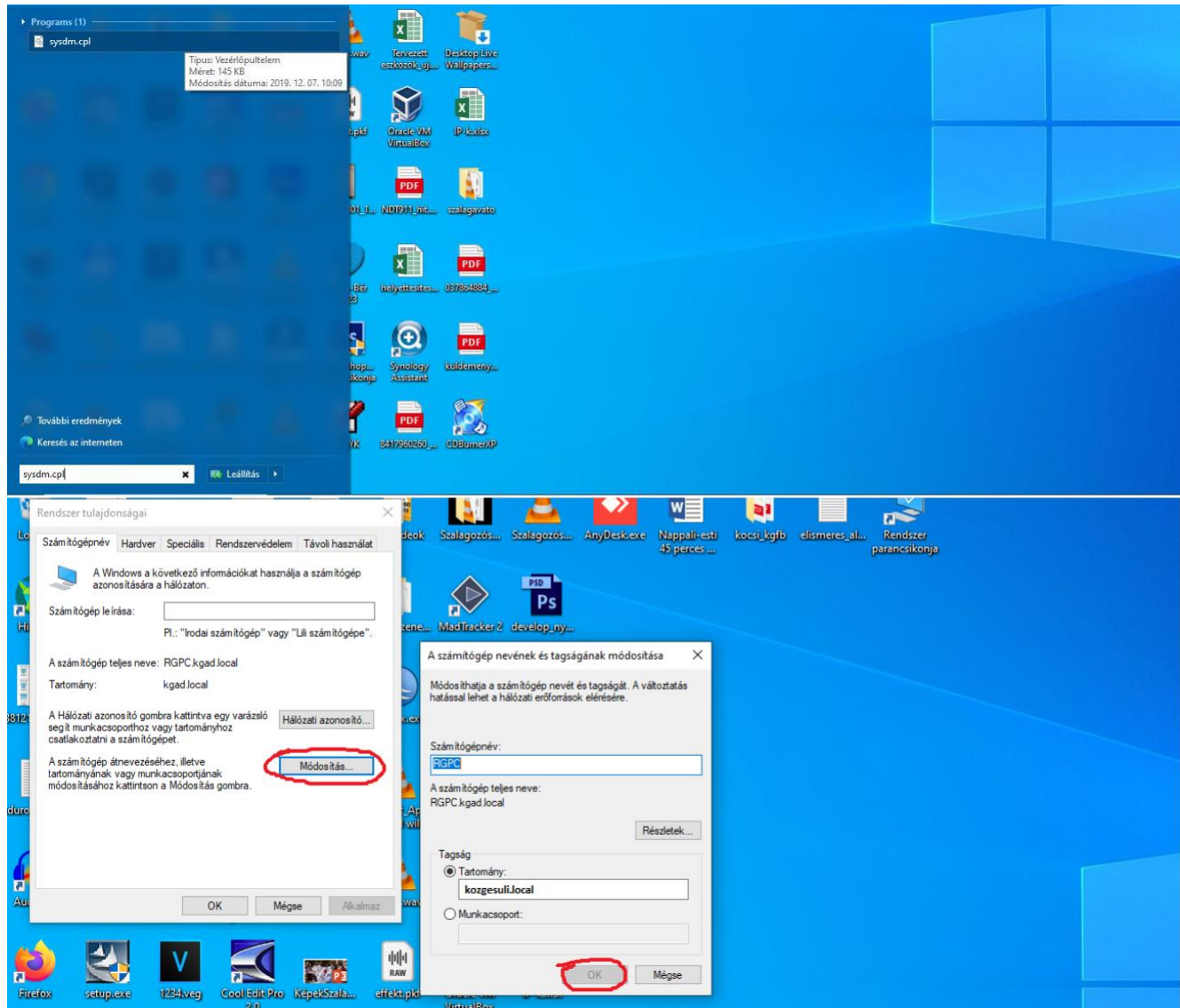
MSK: 255.255.255.0

GW:

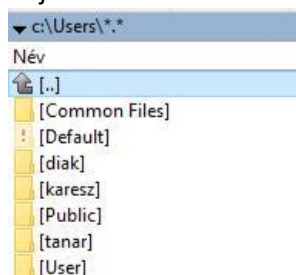
DNS: 192.168.0.2

Kérdés: Gateway-e aszerverünk / kell-e a gateway-hez/átjáróhoz megadni a szerver IP-jét?

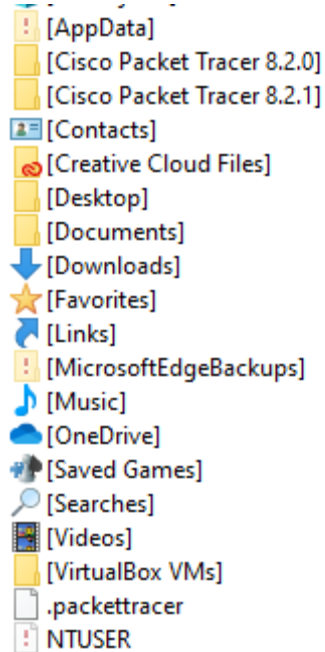
Csatlakoztassuk a klienst a tartományhoz:



Ha működik, akkor felugrik a szerver confirmation window-ja → név / jelszó (olyan user, akinek van joga tartományba léptetni, jelenleg ez Administrator), majd gép restart. A tartományba valaha bejelentkezett felhasználókat itt találjuk:



Itt találhatóak a felhasználók fiókjai és egy másolat az „asztaláról”, pontosabban:



Az alap mappákon kívül adott alkalmazások tehetnek ide konfig vagy inicializáló fájlokat, mint pl: VirtualBox VMs mappa, vagy a cisco packet tracer. A mappa megtekintéséhez / módosításához csak az adott felhasználónak van jogosultsága (admin joggal term. ez feloldható)

DHCP

<https://learn.microsoft.com/hu-hu/training/modules/deploy-manage-dynamic-host-configuration-protocol/>

Telepítés után a szolgáltatás kikapcsolt állapotban van (unauthorized és inactive)

Mielőtt azonosítanánk és élesítenénk végezzük el azokat a beállításokat, melyeket szeretnénk a kapcsolódó klienseknek átadni:

DHCP

File Action View Help

DHCP

▼ kozgefs.kgad.local

▼ IPv4

Server Options

▼ Scope [192.168.0.0] halozat

Address Pool

Address Leases

> Reservations

Scope Options

Policies

Policies

> Filters

> IPv6

Option Name	Vendor	Value
005 Name Servers	Standard	192.168.2.1
006 DNS Servers	Standard	192.168.2.1

DHCP

File Action View Help

DHCP

▼ kozgefs.kgad.local

▼ IPv4

Server Options

▼ Scope [192.168.0.0] halozat

Address Pool

Address Leases

Reservations

Start IP Address	End IP Address	Description
192.168.0.1	192.168.10.254	Address range for distribution
192.168.0.1	192.168.0.1	IP Addresses excluded from distribution
192.168.0.2	192.168.0.254	IP Addresses excluded from distribution
192.168.2.1	192.168.2.254	IP Addresses excluded from distribution

Adjunk meg egy vagy több IP range-et és aszükséges (ha szükséges) IP kizárásokat, melyeket nem szeretnénk a klienseknek adni. A legtöbb esetben a range eleve megadható úgy is, hogy a kizárandó IP-k ne tartozzanak bele, viszont ha beletartoznának, mint a képen is, a szerver figyelembe veszi az itt felsoroltakat és nem lesz IP ütközés.

> IPv6	192.168.1.48		2024. 04. 20. 7:43:18	DHCP	668f57cae971
	192.168.1.75		2024. 04. 20. 12:29:52	DHCP	86e88bb5bb8d
	192.168.1.76		2024. 04. 20. 12:38:19	DHCP	c6d2e78b2866
	192.168.4.145		2024. 04. 20. 8:11:00	DHCP	2cfda10a684c
	192.168.1.68	10terem.kgad.local	2024. 04. 20. 9:56:00	DHCP	002324182549
	192.168.5.242	11terem.kgad.local	Reservation (active)	DHCP	0025b30efe09
	192.168.5.11	12terem.kgad.local	Reservation (active)	DHCP	d48564a719ff

A már kiadott IP konfigurációk listája. Itt fontos megjegyezni a lease expiration-t, mely itt a címbérlet végének időpontja. Lehetőségünk van továbbá rezervátumba küldeni az IP-ket, azaz, hogy az adott IP címet / konfigurációt automatikusan ugyanannak a kliensnek adja, amelyiknek legelőször kiosztotta (Összeköti a kliens MAC cmével)

DHCP		Option Name	Vendor	Value	Policy Name
▼	kozgefs.kgad.local				
▼	IPv4				
	Server Options				
▼	Scope [192.168.0.0] hálózat				
	Address Pool				
	Address Leases				
>	Reservations				
	Scope Options				
		003 Router	Standard	192.168.0.1	None
		006 DNS Servers	Standard	192.168.2.1	None
		015 DNS Domain Name	Standard	kgad.local	None
		005 Name Servers	Standard	192.168.2.1	None

Opcionálisan megadható DHCP konfigurációs értékek. (Átjáró, DNS szerver, domain név azonosító, régi OP-k névszerver hivatkozásai, WINS stb.)

Ezek az értékek mind hozzáadódnak az IP konfigurációhoz.

Ethernet adapter Ethernet:

```

Connection-specific DNS Suffix . : kgad.local
Description . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Physical Address. . . . . : 00-D8-61-39-6C-23
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3168:bcd:204b:ca0%4(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.62(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0
Lease Obtained. . . . . : 2024. április 25., csütörtök 7:41:55
Lease Expires . . . . . : 2024. április 27., szombat 7:42:01
Default Gateway . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.2.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 100718689
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-24-A5-2B-F3-00-D8-61-39-6C-23
DNS Servers . . . . . : fe80::1%4
                       192.168.2.1
                       fe80::1%4
NetBIOS over Tcpi. . . . . : Enabled

```

Felhasználók, csoportok az AD-ben

Group Policy Management

- computer settings
- user settings

Group Policy Object létrehozás, linkelés szervezeti egységekhez

<https://www.youtube.com/watch?v=JWsRbeeddfM>

Felhőszolgáltatások, típusai, példák

04-virttech-2012-kliens-odali-virtualizacio.pptx

DropBox telepítése

<https://www.youtube.com/watch?v=4Nan6Zt6bzw>

<https://www.youtube.com/watch?v=IMovaeOmk0Q>

Mindenki használja regisztrációként az iskolai email címét (@kozgekkfhaza.com



gmail account)

PHPMyadmin - MySQL

12. – Adatbázis szerver telepítése (XAMPP) – Control panel, szolgáltatások, konfigurációs fájl, opciók

19. – PHPMyadmin – MySQL – bejelentkezés, felület, alap adatbázisok, táblák

26. – Komplex feladat, autóbérlés, <https://infojegyzet.hu/vizsgafeladatok/okj-mysql/szoftverfejleszto-minta/>
táblák létrehozása, mezők felvétele, típusok bemutatása, kapcsolatok bemutatása, létrehozása

```
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.1.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
```

```
--
-- Gép: 127.0.0.1
-- Létrehozás ideje: 2024. Ápr 26. 10:32
-- Kiszolgáló verziója: 10.4.22-MariaDB
-- PHP verzió: 8.1.2
```

```
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
```

```
--
-- Adatbázis: `autokereskedes`
```

```
--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `autok`
```

```
CREATE TABLE `autok` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `rendszam` char(6) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_hungarian_ci DEFAULT NULL,
  `tipus` char(100) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_hungarian_ci DEFAULT NULL,
  `evjarat` smallint(4) NOT NULL,
  `szulesesiido` date DEFAULT NULL,
  `lakcim` varchar(300) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_hungarian_ci DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
--
-- A tábla adatainak kiírása `autok`
```

```
INSERT INTO `autok` (`id`, `rendszam`, `tipus`, `evjarat`, `szulesesiido`, `lakcim`)
VALUES (1, NULL, NULL, 1997, NULL, NULL);
```

```
--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `bérlők-*`
```

```
CREATE TABLE `bérlők-*` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `nev` char(100) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_hungarian_ci DEFAULT NULL,
  `jogositvanyszama` char(15) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_hungarian_ci DEFAULT NULL,
  `telefonszam` char(20) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_hungarian_ci NOT NULL,
  `szulesesiido` date DEFAULT NULL,
  `lakcim` varchar(300) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_hungarian_ci DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```

-----

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `kolcsonzes`
--

CREATE TABLE `kolcsonzes` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `berloid` int(11) DEFAULT NULL,
  `autoid` int(11) DEFAULT NULL,
  `evjarat` smallint(4) NOT NULL,
  `szulesiido` date DEFAULT NULL,
  `lakcim` varchar(300) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_hungarian_ci DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

--
-- Indexek a kiírt táblákhoz
--

--
-- A tábla indexei `autok`
--
ALTER TABLE `autok` ADD
  PRIMARY KEY (`id`),
  ADD UNIQUE KEY `rendszam` (`rendszam`);

--
-- A tábla indexei `bérzők-*`
--
ALTER TABLE `bérzők-*`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- A tábla indexei `kolcsonzes`
--
ALTER TABLE `kolcsonzes`
  ADD PRIMARY KEY (`id`),
  ADD UNIQUE KEY `rendszam` (`berloid`);

--
-- A kiírt táblák AUTO_INCREMENT értéke
--

--
-- AUTO_INCREMENT a táblához `autok`
--
ALTER TABLE `autok`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=2;

--
-- AUTO_INCREMENT a táblához `bérzők-*`
--
ALTER TABLE `bérzők-*`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT a táblához `kolcsonzes`
--
ALTER TABLE `kolcsonzes`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- Megkötések a kiírt táblákhoz
--

--
-- Megkötések a táblához `kolcsonzes`
--
ALTER TABLE `kolcsonzes`
  ADD CONSTRAINT `kolcsonzes_ibfk_1` FOREIGN KEY (`berloid`) REFERENCES `bérzők-*` (`id`),
  ADD CONSTRAINT `kolcsonzes_ibfk_2` FOREIGN KEY (`berloid`) REFERENCES `autok` (`id`);
COMMIT;

```

Hibák:

int adattípus hossza hiába volt megadva, engedte nagyobb érték bevitelét

utólag nem lehetett leszedni az UNIQUE KEY-t egy mezőről